

การพัฒนาระบบซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Peer-to-Peer ผ่าน Smart Contract บน Solana Consortium Blockchain

จันทร์ธวัฒน์ กิริยาดี

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce)

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2410717302003@live4.utcc.ac.th

บทคัดย่อ (Abstract) — การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา นำมาซึ่งพลังงานส่วนเกินที่เหลือจากการใช้ และยังไม่สามารถซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ได้โดยตรง เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงข่าย DSO และการขาดกลไกราคาที่เหมาะสม บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบซื้อขายพลังงาน P2P ภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยใช้กลไกตลาดประมูลสองทางแบบต่อเนื่อง (Continuous Double Auction: CDA) ขับเคลื่อนผ่าน Smart Contract บนเครือข่าย Consortium Blockchain พร้อมทั้งใช้ฉันทามติแบบ Proof of Authority (PoA) เพื่อตอบโต้ภัยด้านการกำกับดูแล (Governance) และความเร็วในการยืนยันธุรกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน ระบบถูกพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรม Microservices โดยมี NATS JetStream บริหารจัดการลำดับข้อมูลในสถานะที่มีปริมาณการใช้งานหนาแน่น จุดเด่นของงานนี้คือการออกแบบระบบแบบลดการพึ่งพากัน (Decoupling) โดยแยกกระบวนการตรวจสอบข้อมูลนอกเชน (Off-chain) ผ่าน Aggregator Bridge ที่ทำงานร่วมกับ Smart Meter ออกจาก Settlement Layer บนบล็อกเชน ส่งผลให้ Smart Contract บนทีกเฉพาะธุรกรรมที่ผ่านการยืนยันแล้วเท่านั้น ผลการจำลองเพื่อประเมินเส้นทางรับข้อมูลมาตรวจด้วย Smart Meter จำนวน 80 เครื่อง ที่บีบอัดเวลาประมาณ 60 เท่าเมื่อเทียบกับรอบการส่งข้อมูลของมาตรวัดจริง (60x Compressed Real-time) พบว่า Aggregator Bridge รับและตรวจสอบลายเซ็นค่าอ่านได้อย่างต่อเนื่องที่อัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาที (readings/s) โดยไม่มีการสูญหายของข้อมูล ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางรับข้อมูลรองรับภาระที่กำหนดของมาตรวัด 80 เครื่องได้โดยไม่มีการสูญหายในการรันหนึ่งรอบ นอกจากนี้การวัดต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชนโดยตรงพบว่าใช้ 96,707 compute units ต่อการจับคู่หนึ่งคู่คำสั่ง (ประมาณ 48% ของงบ compute เริ่มต้น) ทั้งนี้ขอบเขตความจุสูงสุดของระบบและการประเมินประสิทธิภาพของเส้นทาง settlement บนบล็อกเชนเป็นงานในลำดับถัดไป ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

คำสำคัญ (Index Terms) — Consortium Blockchain, Peer-to-Peer, Continuous Double Auction, Proof of Authority, Microservices

I. INTRODUCTION

การขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคพลังงานในเวลาเดียวกัน (Prosumer) การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความท้าทายต่อโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งออกแบบมาสำหรับการจ่ายไฟจากศูนย์กลางไปยังผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก งานวิจัยด้านตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer จึงให้ความสำคัญกับกลไกซื้อขายที่รักษาทั้งข้อจำกัดของโครงข่ายและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า [1], [2], [3]

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Smart Grid บริบทประเทศไทยตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าประเทศไทย มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานมาตรวัดขั้นสูง (Advanced Metering Infrastructure: AMI) ทำให้ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานมีความละเอียดมากขึ้น การบูรณาการทรัพยากรพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources: DER) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ DER, Microgrid controller, Islanding และข้อจำกัดของโครงข่ายแรงดันต่ำ [4], [5], [6]

บทความนี้มีส่วนสนับสนุนหลักสามประการ ประการแรก การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบลดการพึ่งพากัน (decoupled) ที่แยกการตรวจสอบข้อมูลนอกเชนผ่าน Aggregator Bridge ได้แก่ การตรวจลายเซ็น Ed25519 ของข้อมูลมาตรวัดตามมาตรฐาน DLMS/COSEM และการประเมินเงื่อนไข Grid stability ร่วมกับการจับคู่คำสั่งด้วย Continuous Double Auction (CDA) ออกจากการชำระธุรกรรมบนเชน (on-chain settlement) อย่างชัดเจน ประการที่สอง การออกแบบขอบเขตความเชื่อถือ (trust boundary) ของการชำระธุรกรรม

บนเครือข่าย Anchor/Solana-compatible แบบ Proof of Authority (PoA) consortium โดยบล็อกเชนตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การกันส่งซ้ำผ่าน order nullifier และสถานะ escrow ขณะที่เงื่อนไขปริมาณพลังงานและ oracle attestation ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain ทำให้บล็อกเชนทำหน้าที่เป็นชั้น settlement และ audit พร้อมระบุเงื่อนไขความถูกต้อง (invariants) ของระบบไว้อย่างชัดเจน (ดูหัวข้อ IV) และประการที่สาม การพัฒนาชุดจำลอง AMI ที่อาศัยแบบจำลองโครงข่ายด้วย pandapower และ Smart Meter Simulator เพื่อสร้างข้อมูลมาตรวัดแบบ deterministic พร้อมการวัดอัตราการรับข้อมูลของเส้นทาง telemetry ingest เบื้องต้น จุดต่างหลักจากงานก่อนหน้า (ดูหัวข้อ II) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรอบเดียว (consortium blockchain, CDA หรือ off-chain oracle ซึ่งล้วนมีในงานก่อนหน้า) แต่อยู่ที่การผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน คือ CDA แบบแบ่งโหนดบนเครือข่าย consortium PoA ที่แยกชั้นตรวจสอบ telemetry (Ed25519/DLMS) นอกเชนออกจากชั้น settlement อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดเงื่อนไขความถูกต้อง (invariants) ของการ settlement และเชื่อมโยงแต่ละเงื่อนไขกับการบังคับใช้บนเชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งงานก่อนหน้ามิได้ระบุไว้ ทั้งนี้ขอบเขตของงานเป็นการออกแบบและประเมินเชิงสถาปัตยกรรมบนระบบจำลอง ไม่ใช้การวัดจากเครือข่ายไฟฟ้าภาคสนามหรือเครือข่าย Solana production

ในด้านกลไกเชิงเศรษฐศาสตร์ ระบบใช้โทเคนพลังงาน (energy token) ที่ออกจากการผลิตจริงและรับรองด้วย Renewable Energy Certificate (REC; ระบบบนเชนใช้ตัวระบุชื่อ erc) ร่วมกับเหรียญ stablecoin ที่ตรึงค่ากับเงินบาท (THBG) สำหรับการกำกับดูแลและชำระธุรกรรม และโทเคน GRX สำหรับการ stake และการกำกับดูแล (governance) โดยรายละเอียดแบบจำลองราคาอธิบายไว้ในหัวข้อ V และรายละเอียดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอธิบายไว้ในหัวข้อ VI.E

บทความนี้จัดเรียงเนื้อหา ดังนี้ หัวข้อ II ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านบล็อกเชนและตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer หัวข้อ III กำหนดแบบจำลองระบบ ความเชื่อถือ และผู้โจมตี หัวข้อ IV อธิบายแบบจำลองการชำระธุรกรรมและเงื่อนไขความถูกต้อง (invariants) ของระบบ หัวข้อ V อธิบายกลไกราคา CDA และการคำนวณ settlement หัวข้อ VI อธิบายสถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อ และรายละเอียด implementation หลัก หัวข้อ VII ระบุรายละเอียดการทดลองและภาระงาน หัวข้อ VIII สรุปการประเมินเชิงสถาปัตยกรรม และ หัวข้อ IX อภิปรายผล ข้อจำกัด และแนวทางพัฒนาระบบในอนาคต ตัวอย่างที่ใช้อยู่ในบทความสรุปไว้ในตารางที่ I

ตารางที่ I
Abbreviations used in this paper.

ตัวย่อ	ความหมาย
AMI	Advanced Metering Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานมาตรวัดขั้นสูง)
BESS	Battery Energy Storage System
BFT	Byzantine Fault Tolerance
CDA	Continuous Double Auction (ตลาดประมูลสองทางแบบต่อเนื่อง)
CPI	Cross-Program Invocation
CU	Compute Unit (หน่วยประมวลผลบนเชนของ Solana)
DAO	Decentralized Autonomous Organization
DER	Distributed Energy Resource (ทรัพยากรพลังงานแบบกระจายศูนย์)
DLMS/COSEM	Device Language Message Specification / COSEM (IEC 62056)
DSO	Distribution System Operator
DvP	Delivery-versus-Payment (การส่งมอบพร้อมชำระเงินแบบ atomic)
GRX / THBG	Governance token / THB-pegged stablecoin (โทเคนกำกับดูแล / stablecoin ครึ่งเงินบาท)
IAM	Identity and Access Management
mTLS	Mutual TLS
OPF	Optimal Power Flow
PDA	Program Derived Address
PoA	Proof of Authority
PoH	Proof of History
RBAC	Role-Based Access Control
REC	Renewable Energy Certificate
SPIFFE	Secure Production Identity Framework for Everyone
SPL	Solana Program Library (Token)
SVM	Solana Virtual Machine
VPP	Virtual Power Plant

II. RELATED WORK

เทคโนโลยีบล็อกเชนถือกำเนิดจาก Bitcoin [7] ในฐานะระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง และขยายขีดความสามารถสู่การประมวลผล Smart Contract ด้วย Ethereum [8], [9] ภาพรวมของเทคโนโลยีและการจำแนกประเภทเครือข่ายแบบ permissionless และ permissioned ได้รับการสรุปไว้โดย NIST [10] ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงในการเลือกสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล

ในบริบทของตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer มีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาตลาดและการออกแบบการประมูล Mengelkamp และคณะ [11] เปรียบเทียบการออกแบบตลาดพลังงานท้องถิ่นและกลยุทธ์การเสนอราคา ขณะที่ Munsing และคณะ [12] เสนอการใช้บล็อกเชนเพื่อกระจายการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (decentralized optimization) ของทรัพยากรพลังงานในเครือข่ายไมโครกริด งานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของบล็อกเชนในการรองรับการซื้อขายพลังงานโดยตรงระหว่างผู้ใช้ แต่ส่วนใหญ่ยังประเมินบนเครือข่ายสาธารณะที่มีข้อจำกัดด้านต้นทุนธุรกรรมและความหน่วงในการยืนยันบล็อก

เพื่อตอบโจทย์ด้านการกำกับดูแลและความสามารถในการคาดการณ์ต้นทุนงานวิจัยจำนวนหนึ่งจึงหันมาใช้เครือข่ายแบบ Consortium หรือ permissioned Kang และคณะ [13] ใช้ consortium blockchain สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าแบบ plug-in และ Hyperledger Fabric [14] เป็นตัวอย่างของระบบปฏิบัติการแบบกระจายสำหรับเครือข่าย permissioned ที่กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมได้ชัดเจน ในด้านฉันทามติ ปัญหา Byzantine Generals [15] และอัลกอริทึม Practical Byzantine Fault Tolerance [16] เป็นรากฐานเชิงทฤษฎีของการยืนยันธุรกรรมในเครือข่ายที่มีโหนดจำนวนจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของฉันทามติแบบ Proof of Authority ที่ใช้ในงานนี้

งานทบทวนวรรณกรรมล่าสุดสะท้อนว่าหัวข้อนี้ยังเป็นพื้นที่วิจัยที่เปิดอยู่ โดย Tanis และคณะ [17] ทบทวนโครงสร้างตลาด ขั้นตอนการดำเนินงาน และระบบหลายพลังงานของการซื้อขายแบบ Peer-to-Peer อย่างครอบคลุม ขณะที่ Bhavana และคณะ [18] สำรวจการประยุกต์บล็อกเชนในตลาดพลังงานและห่วงโซ่อุปทานไฮโดรเจนสีเขียว และชี้ว่าความสามารถในการขยายขนาด (scalability) ต้นทุน และความสอดคล้องด้านการกำกับดูแลยังเป็นความท้าทายหลัก นอกจากนี้การประเมินเปรียบเทียบกับกลไกฉันทามติสำหรับการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ในไมโครกริด [19] สนับสนุนการเลือกฉันทามติแบบ permissioned ที่ควบคุมสิทธิ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน PoA ที่ใช้ในงานนี้

ต่างจากงานข้างต้น บทความนี้มุ่งเน้นการออกแบบและประเมินสถาปัตยกรรมของระบบจำลองที่แยกการตรวจสอบนอกเชน (off-chain verification) ผ่าน Aggregator Bridge ออกจากขั้น Settlement บนบล็อกเชนอย่างชัดเจน ขอบเขตของงานนี้จึงเป็นการออกแบบและประเมินสถาปัตยกรรมไม่ใช้การรายงานผลวัดจากเครือข่ายไฟฟ้าภาคสนามหรือ Solana production network โดยข้อมูลพลังงานที่ใช้ในต้นแบบมาจาก AMI Simulator และผลลัพธ์บันทึกบนบล็อกเชนเป็น Settlement event ที่ผ่านการตรวจสอบจาก Backend/Aggregator Bridge แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเบื้องต้นในการทดสอบระบบควบคุมไมโครกริด [20] ตำแหน่งของงานนี้เทียบกับงานที่ใช้บล็อกเชนสำหรับตลาดพลังงานแบบ Peer-to-Peer สรุปไว้ในตารางที่ II โดยจุดต่างหลักคือการผสมผสาน CDA แบบแบ่งโซนบนเครือข่าย consortium แบบ PoA เข้ากับการแยกขั้นตรวจสอบข้อมูลมาตรวัด (Ed25519/DLMS) นอกเชนออกจากขั้น settlement อย่างชัดเจน ทั้งนี้ตารางที่ II เป็นการเทียบเชิงคุณภาพ (qualitative positioning) เนื่องจากงานเหล่านี้รันบนเครือข่าย ชุดข้อมูล และสมมติฐานที่ต่างกัน จึงไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณร่วมที่เทียบกันได้โดยตรง

ตารางที่ II
Positioning of this work vs prior blockchain-based P2P energy-trading studies.

งาน	เครือข่าย	ฉันทามติ	กลไกตลาด	แยก off/on-chain
Mengelkamp [11]	Public (LEM)	Public	Local market / bidding	ไม่แยกชัดเจน
Munsing [12]	Public	Public	Decentralized optimization	ไม่แยกชัดเจน
Kang [13]	Consortium	Consortium	Iterative double auction	บางส่วน
Hyperledger Fabric [14]	Permissioned	Pluggable (Raft/BFT)	แพลตฟอร์ม (ไม่เจาะตลาด)	—
งานนี้ (This work)	Consortium (Solana-compatible)	PoA (governance)	CDA price-time แบ่งโซน	แยกชัดเจน + Ed25519/DLMS telemetry

III. SYSTEM MODEL AND THREAT MODEL

ส่วนนี้กำหนดแบบจำลองระบบ (system model) ผู้มีส่วนร่วม (actors) สมมติฐานความเชื่อถือ (trust assumptions) และแบบจำลองผู้โจมตี (adversary model) ของระบบจำลอง เพื่อให้ขอบเขตด้านความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมแบบแยกชั้นชัดเจนก่อนการอภิปรายแบบจำลองการชำระธุรกรรมในหัวข้อ IV ทั้งนี้ขอบเขตของงานเป็นการออกแบบบนระบบจำลอง การวิเคราะห์ด้านล่างจึงระบุทั้งภัยคุกคามที่กลไกปัจจุบันรองรับและความเชื่อถือว่ายังคงเหลืออยู่ (residual trust) อย่างตรงไปตรงมา

A. System Model and Actors

ระบบประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมหลักดังนี้

- Smart Meter (edge device): อุปกรณ์ปลายทางที่ถือกุญแจคู่ Ed25519 ประจำเครื่อง ลงนามค่าอ่านพลังงานก่อนส่งออก
- Aggregator Bridge: ขั้นตอนตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลนอกเชน ตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทุกค่าอ่านเทียบกับกุญแจสาธารณะของอุปกรณ์ ถอดรหัส payload ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM และประเมินเงื่อนไขปริมาณพลังงานคงเหลือและ Grid stability
- Trading Service: จับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย Continuous Double Auction (CDA)

- Chain Bridge: ทำหน้าที่เป็น Reference Monitor และเป็นบริการเดียวที่ถือกุญแจลงนามและเรียก Solana RPC โดยตรง ทุกธุรกรรมที่เขียนลงเซนถูกบีบให้ผ่านเส้นทางลงนามเดียว (single signing path)
- Anchor Programs: ชั้นบังคับใช้กติกาบนเซนที่รับเฉพาะคำสั่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และทำหน้าที่เป็นชั้น settlement และ audit
- PoA / Governance Authority: หน่วยงานผู้มีสิทธิ์หลักตามนโยบาย consortium ที่ควบคุมการรับรอง REC สิทธิ์ผู้มีอำนาจ และ allow-list ของ aggregator

B. Trust Assumptions

สมมติฐานความเชื่อของระบบถูกบังคับใช้ในสามขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตอุปกรณ์-สู่-บริดจ์ (device-to-bridge) ขอบเขตระหว่างบริการ (service-to-service) และขอบเขตบริการ-สู่-เซน (service-to-chain)

ในขอบเขตอุปกรณ์-สู่-บริดจ์ ตัวตนของอุปกรณ์แต่ละเครื่องผูกกับกุญแจสาธารณะ Ed25519 ที่ลงทะเบียนไว้ Aggregator Bridge ตรวจลายเซ็นของคำอ่านทุกรายการ (ลายเซ็น 64 ไบต์ กุญแจสาธารณะ 32 ไบต์) ทั้งแบบรายจุดและแบบกลุ่ม (batch) โดยใช้นโยบายแบบ fail-closed กล่าวคือเมื่อค้นกุญแจไม่พบหรือแหล่งเก็บกุญแจไม่ตอบสนอง ระบบจะปฏิเสธ (error) มิใช่ยอมรับคำอ่านโดยปริยาย ส่วน payload แบบ Binary ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM ถูกเข้ารหัสด้วย AES-256-GCM ด้วยกุญแจประจำอุปกรณ์ ในโหมด production หากอุปกรณ์ไม่มีกุญแจเข้ารหัส เฟรมนั้นจะถูกข้าม (fail-closed) และเส้นทาง plaintext เปิดใช้ได้เฉพาะในโหมดพัฒนาเท่านั้นผ่านการตั้งค่าที่ระบุชัด

ในขอบเขตระหว่างบริการที่เขียนสู่เซน (โดยเฉพาะเส้นทางสู่ Chain Bridge) การสื่อสารใช้ ConnectRPC บน mutually authenticated TLS (mTLS) โดยผูกตัวตนของบริการด้วย SPIFFE [21] X.509 identity ที่ตรวจสอบจากใบรับรองฝั่ง client ในขั้นตอน handshake สิทธิ์การเข้าถึงถูกกำหนดจาก SPIFFE URI ของใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แปลงเป็นบทบาทบริการ (service role) เช่น AggregatorBridge, TradingMatcher, SettlementService ทั้งนี้ตัวตนถูกพิจารณาจากชั้น transport (L4) มิใช่ส่วนหัวของแอปพลิเคชัน (L7) ผู้เรียกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับบทบาท Unknown อนึ่ง เส้นทางรับข้อมูลมาตรวัดที่ Aggregator Bridge ใช้กลไกพิสูจน์ตัวตนระดับคำขอด้วย API key (ตรวจสอบผ่าน IAM พร้อม static key สำรอง) ประกอบกับลายเซ็น Ed25519 รายคำอ่าน มิใช่ mTLS/SPIFFE ส่วนการยกเว้นตรวจสอบ (insecure mode) ที่ให้สิทธิ์เต็มมีไว้สำหรับโหมดพัฒนาเท่านั้น

ในขอบเขตบริการ-สู่-เซน Chain Bridge เป็นบริการเดียวที่ถือกุญแจและส่งธุรกรรม โดยกุญแจลงนามถูกจัดเก็บใน HashiCorp Vault Transit (Ed25519) และไม่เคยเข้าสู่หน่วยความจำของกระบวนการ การลงนามถูกจำกัดด้วยชื่อกุญแจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สำหรับเส้นทางเขียนแบบอะซิงโครนัสผ่าน NATS JetStream [22] ผู้เผยแพร่ (publisher) ต้องลงนามของข้อความ (envelope) ด้วยลายเซ็น ECDSA P-256 เหนือไบต์แบบ canonical ของของซึ่งตรวจสอบเทียบกับกุญแจสาธารณะในใบรับรอง client ของผู้เผยแพร่ และ Chain Bridge ตรวจสอบลำดับ ใบรับรอง → CA → SPIFFE SAN เทียบกับ service identity → ลายเซ็น ก่อนขั้นตอน RBAC โดยหัวข้อที่เคลื่อนย้ายมูลค่า เช่น การ mint โทเคนพลังงาน ถูกบังคับให้ต้องมีของที่ลงนามเสมอ

C. Adversary Model and Mitigations

แบบจำลองผู้โจมตีพิจารณาผู้โจมตีที่สามารถสร้าง ดักจับ หรือส่งข้อความบนเครือข่าย และอาจพยายามปลอมตัวตนของอุปกรณ์หรือบริการ แต่ไม่สามารถเข้าถึงกุญแจส่วนตัวที่จัดเก็บใน Vault หรือกุญแจประจำอุปกรณ์ได้ ภัยคุกคามที่พิจารณาและกลไกการรองรับสรุปไว้ในตารางที่ III

ตารางที่ III
Threats considered and the mechanism that mitigates each.

ภัยคุกคาม	คำอธิบาย	กลไกรองรับ
T1 คำอ่านปลอม/ส่งซ้ำ	ปลอมหรือเล่นซ้ำคำอ่านมาตรวัด	ตรวจลายเซ็น Ed25519 ต่อคำอ่าน (fail-closed) + order nullifier ในชั้น settlement
T2 ปลอมตัวตนบริการ	แอบอ้างเป็นบริการในเมฆ	mTLS + SPIFFE identity → service role; ผู้ไม่ผ่านได้ Unknown
T3 ปลอม publisher / mint	ส่งคำสั่งเขียนเซนปลอมผ่าน NATS	ของ envelope ลงนามผูกกับใบรับรอง; หัวข้อ mint บังคับลงนาม
T4 ส่งซ้ำคำสั่งลงเซน	ชำระค่าคำสั่งเดิมซ้ำ	บัญชี order nullifier (PDA) — ชำระได้ครั้งเดียว
T5 mint ซ้ำ/เกินสิทธิ์	สร้างโทเคนเกินการผลิตจริง	คีย์ idempotency (meter_id, window) + PDA + การรวมลงนาม REC

D. Residual Trust and Out-of-Scope

ระบบยังคงมีความเชื่อที่เหลือยู่ซึ่งต้องระบุอย่างชัดเจน ประการแรก Aggregator Bridge และ governance/oracle authority เป็นผู้รับรองเงื่อนไขปริมาณพลังงานคงเหลือและ Grid stability ในชั้น off-chain โดยเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ถูกตรวจข้ามบนเซน ดังนั้นผู้ใช้ต้องเชื่อถือความถูกต้องของชั้นตรวจสอบนอกเซนนี้ การประนีประนอม (compromise) หรือการสมรู้ร่วมคิด (collusion) ของ Aggregator Bridge หรือ oracle authority ยังไม่ถูกป้องกันด้วยกลไกเชิงรหัสวิทยาในต้นแบบปัจจุบัน แนวทางลด trust เพิ่มเติม เช่น multi-oracle attestation หรือ cryptographic proof เป็นงานในอนาคต (ดูหัวข้อ IX) ประการที่สอง ความปลอดภัยของชั้นฉันทามติตั้งอยู่บนสมมติฐานเครือข่าย permissioned แบบ PoA ที่ validator เป็นหน่วยงานได้รับอนุญาตและมีพฤติกรรมตามนโยบาย ซึ่งเป็นสมมติฐานเชิงสถาปัตยกรรมที่ยังไม่ได้ประเมินเชิงปริมาณ ประการที่สาม การยกเว้นตรวจสอบสำหรับโหมดพัฒนา (insecure mode และ plaintext fallback) ต้องถูกปิดในการใช้งานจริง มิฉะนั้นจะทำลายสมมติฐานความเชื่ออย่างฉันทามติทั้งหมด

IV. SETTLEMENT MODEL & INVARIANTS

A. Solana Architecture

ระบบนี้ออกแบบบนสถาปัตยกรรมของ Solana ซึ่งประมวลผล Smart Contract ผ่าน Solana Virtual Machine (SVM) [23] โดยใช้ Anchor Framework [24] เป็นชั้นกำหนดโครงสร้างของโปรแกรม ได้แก่ account validation, instruction handler และ Event log คุณสมบัติสำคัญที่นำมาใช้คือ Program Derived Address (PDA) สำหรับสร้างบัญชีที่ตรวจสอบ ownership ได้แบบ deterministic และ Sealevel parallel runtime สำหรับประมวลผลธุรกรรมที่ไม่ใช้ account เดียวกันแบบขนาน ทั้งนี้บทความนี้มิใช่ผลวัดจากเครือข่าย Solana production แต่ใช้คุณสมบัติของ SVM และ PDA เป็นข้อกำหนดเชิงออกแบบสำหรับระบบจำลอง

B. Settlement Model

แบบจำลองการชำระธุรกรรมของระบบแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นสองชั้นอย่างชัดเจน ชั้นนอกเซน (off-chain) ประกอบด้วย Aggregator Bridge ซึ่งตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของข้อมูลมาตรวัด ตรวจรูปแบบข้อมูลตามมาตรฐาน DLMS/COSEM และประเมินเงื่อนไขปริมาณพลังงานคงเหลือ (available surplus) และ Grid stability ร่วมกับ Trading Service ที่จับคู่คำสั่งซื้อขายด้วยอัลกอริทึม Continuous Double Auction (CDA) ส่วนชั้นบนเซน (on-chain) คือ Anchor program [24] ที่รับเฉพาะคำสั่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และทำหน้าที่บันทึกการชำระธุรกรรมที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนบันทึก settlement โปรแกรมจะตรวจสอบ account ownership ลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบน order payload การกันส่งซ้ำผ่านบัญชี order nullifier และสถานะ escrow โดยเงื่อนไขปริมาณพลังงานและ oracle attestation ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain ก่อนการ submit มิได้ตรวจข้ามบนเซน โครงสร้างบัญชีทั้งหมดใช้ Program Derived Address (PDA) เพื่อแยก state ของแต่ละธุรกรรมและตรวจสอบ ownership ได้แบบ deterministic รายละเอียดของโปรแกรมและบัญชี PDA อธิบายในหัวข้อ VI.E [25]

C. Atomic Delivery-versus-Payment

คู่คำสั่งที่จับคู่แล้วถูกชำระผ่านคำสั่ง `settle_offchain_match` ของโปรแกรม trading ซึ่งทำงานแบบส่งมอบพร้อมชำระเงิน (Delivery-versus-Payment: DvP) ภายในธุรกรรมเดียว กล่าวคือการโอนเงินและการโอนพลังงานเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่เกิดขึ้นเลย หากการโอนใดล้มเหลวธุรกรรมทั้งหมดจะถูกย้อนกลับ (revert) จึงไม่มีสถานะค้างที่ฝ่ายหนึ่งได้รับโดยอีกฝ่ายไม่ได้รับ ก่อนการโอน โปรแกรมตรวจลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อ (instruction sysvar ดัชนี 0) และผู้ขาย (ดัชนี 1) บนข้อความที่ผูกฟิลด์สำคัญของคำสั่ง ได้แก่ `order_id`, `user`, `energy_amount`, `price_per_kwh`, `side`, `zone_id` และ `expires_at` ทำให้ได้ดัดแปลงปริมาณหรือราคาหลังการลงนามไม่ได้ จากนั้นตรวจเงื่อนไขการครอสราคา (price crossing) คือราคาจับคู่ต้องอยู่ในช่วง $p_s \leq p^* \leq p_b$ ตรวจสอบ `side` ของทั้งสองฝั่ง และตรวจเวลาหมดอายุ

การชำระเป็นแบบ partial-fill โดยบัญชี `order nullifier` (seed [nullifier, user, order_id]) เก็บปริมาณที่ถูกเติมสะสม (filled_amount) แทนค่าบูลีน คำสั่งจึงถูกเติมได้หลายครั้งจนเต็มปริมาณที่ลงนามไว้ แต่ผลรวมจะไม่เกินปริมาณนั้น ($match \leq energy_amount - filled$) ทั้งสองฝั่ง สำหรับธุรกรรมข้ามโซน (cross-zone) ที่ใช้สายส่งระหว่างโซน โปรแกรมยังบังคับเพดานการไหลสะสมบนโซน ($committed_flow + match \leq capacity$) ส่วนธุรกรรมภายในโซนเดียวกันได้รับการยกเว้นเพราะไม่ใช้สายส่งระหว่างโซน เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งหมด มูลค่ารวมและส่วนแบ่งคำนวณดังนี้ โดยเงิน (currency) ไหลจาก buyer escrow ไปยังตัวเก็บค่าธรรมเนียม/wheeling/loss และ seller escrow ส่วนพลังงาน (energy token) ไหลจาก seller escrow ไปยัง buyer escrow ทั้งหมดลงนามโดย market_authority PDA

$$V = match \cdot p^* \quad (1.1)$$

$$fee = \lfloor V \cdot \phi / 10000 \rfloor \quad (1.2)$$

$$net_s = V - fee - w - c_{loss} \quad (1.3)$$

โดย V คือมูลค่ารวมที่ออกจาก buyer escrow, ϕ คือค่าธรรมเนียมตลาด (market_fee_bps), w คือ wheeling charge, c_{loss} คือต้นทุน loss (ดู Equation 2) และ net_s คือยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับ ทั้งนี้การคูณมูลค่าใช้ checked arithmetic เพื่อปฏิเสธกรณี overflow แทนการ clamp ค่า และเมื่อตลาดตั้งค่าให้ชำระด้วย THBG ระบบบังคับให้บันทึกมูลค่ารวม (gross) ผ่าน CPI record_settlement ไปยังโปรแกรม treasury เพื่อให้ตัวนับยอดชำระกระทบยอดกับกระแสเงินที่ออกจาก escrow จริง

D. Invariants

จากแบบจำลองข้างต้น ระบบกำหนดเงื่อนไขความถูกต้อง (invariants) ที่ต้องคงไว้ดังนี้

Invariant I1 (No over-fill / replay-freedom): ผลรวมปริมาณที่ชำระของแต่ละคำสั่งต้องไม่เกินปริมาณที่ลงนามไว้โดยบัญชี `order nullifier` บนเซนสะสมปริมาณที่ถูกเติม (filled_amount) และปฏิเสธการเติมที่ทำให้เกินยอด จึงรองรับ partial-fill พร้อมกันที่กันการชำระซ้ำของส่วนเดิม

Invariant I2 (Settlement authorization): การชำระธุรกรรมต้องมีลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบนข้อความที่ผูกฟิลด์คำสั่ง (`order_id`, `user`, `amount`, `price`, `side`, `zone`, `expiry`) จึงจะถูกบันทึก

Invariant I3 (Surplus bound): ปริมาณพลังงานของคำสั่งขายต้องไม่เกินค่าพลังงานคงเหลือที่รับรอง (available surplus) ซึ่งบังคับใช้ในชั้น off-chain ก่อน submit

Invariant I4 (Mint idempotency): การสร้าง energy token ผ่าน `mint_generation` ใช้คีย์ (meter_id, ช่วงเวลา settlement) จึงสร้างได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งหน้าต่างเวลา

Invariant I5 (REC double-claim freedom): การออก Renewable Energy Certificate (REC) ถูกจำกัดด้วยปริมาณการผลิตที่ยังไม่ถูกอ้างสิทธิ์ (unclaimed generation) และตัดยอดผ่าน Cross-Program Invocation (CPI) ไปยังโปรแกรม registry

Invariant I6 (Governance authorization): การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการรับรอง REC ต้องลงนามโดยผู้มีสิทธิ์หลัก (PoA authority) ส่วนการลงคะแนน DAO ป้องกันการลงคะแนนซ้ำด้วยบัญชี `vote record` ต่อคู่ (proposal, voter)

Invariant I7 (Atomic DvP): การโอนเงินและการโอนพลังงานของหนึ่งการจับคู่ต้องสำเร็จพร้อมกันภายในธุรกรรมเดียว หรือถูกย้อนกลับทั้งหมด ไม่มีสถานะที่ฝ่ายหนึ่งได้รับโดยอีกฝ่ายไม่ได้รับ

Invariant I8 (Price-cross bound): ราคาจับคู่ต้องอยู่ในช่วงราคาที่ทั้งสองฝ่ายลงนามยินยอม คือ $p_s \leq p^* \leq p_b$ มิฉะนั้นปฏิเสธด้วย `slippage error`

Invariant I9 (Inter-zone capacity bound): ผลรวมการไหลข้ามโซน (`committed_flow`) ของแต่ละ zone market ต้องไม่เกินความจุสายส่งที่กำหนด ($committed_flow \leq capacity$) ส่วนธุรกรรมภายในโซนเดียวกันไม่นับรวมในเพดานนี้

เงื่อนไขเหล่านี้ถูกบังคับใช้จริงในโปรแกรมบนเซนที่อธิบายในหัวข้อ VI.E กล่าวคือ I1, I2, I7, I8 และ I9 บังคับใช้ในคำสั่ง `settle_offchain_match` ของโปรแกรม trading โดย I1 ผ่านบัญชี `order nullifier` (seed [nullifier, user, order_id]) ที่ตรวจ `match_amount` $\leq energy_amount - filled_amount$ ของทั้งสองฝั่ง, I2 ผ่านการตรวจลายเซ็น Ed25519 ของผู้ซื้อและผู้ขายบน instructions sysvar (ดัชนี 0 และ 1), I7 ผ่านการรวมการโอน SPL ทั้งหมดไว้ในธุรกรรมเดียวที่ revert ทั้งชุดเมื่อ CPI ใดล้มเหลว, I8 ผ่านเงื่อนไข `match_price` $\leq buyer.price$ และ `match_price` $\geq seller.price$ และ I9 ผ่านการสะสม `committed_flow` เทียบกับ `capacity` ของ zone market สำหรับธุรกรรมข้ามโซน, I4 บังคับใช้ในคำสั่ง `mint_generation` ของโปรแกรม energy-token ที่ตรวจสถานะ `minted` ของบัญชี `mint record` ต่อคีย์ (meter_id, window_start_ms) ก่อนเรียก `mint CPI`, I5 บังคับใช้ในโปรแกรม `governance` ที่ตัดยอด `unclaimed_generation` แล้วเรียก `CPI mark_erc_claimed` ไปยังโปรแกรม registry และ I6 บังคับใช้ผ่านการจำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจ (admit/revoke aggregator และการโอนสิทธิ์แบบสองขั้นตอน) ร่วมกับบัญชี `vote record` (seed [vote, proposal, voter]) และเงื่อนไข `quorum` ขั้นต่ำ ส่วน I3 (surplus bound) เป็นเงื่อนไขที่บังคับใช้ในชั้น off-chain ตามการออกแบบ โดยบนเซนยังจำกัดปริมาณที่ชำระไม่ให้เกินส่วนที่เหลือของคำสั่งผ่านบัญชี `nullifier` (I1)

E. Consensus

ระบบนี้ตั้งสมมติฐานเป็นเครือข่าย permissioned แบบ consortium โดยใช้แนวคิด Proof of Authority (PoA) [26] เป็นขั้นนำกับดูแล (governance)

และการควบคุมสิทธิ์การเข้าร่วม (admission control) เท่านั้น กล่าวคือ Validator Node และผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าตามนโยบาย governance ของ consortium (รายละเอียดกลไกการกำกับสิทธิ์อยู่ในหัวข้อ VI.D) ข้อที่ต้องเน้นย้ำคือ PoA ในบริบทนี้ไม่ได้แทนที่หรือปรับเปลี่ยนกลไกฉันทามติระดับ Layer 1 ของเครือข่าย Solana-compatible ซึ่งยังคงแยกหน้าที่ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ Proof of History (PoH) ที่ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาเชิงรหัสวิทยา (verifiable clock) สำหรับเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลา ก่อนการลงมติ และ Tower BFT ที่ทำหน้าที่ลงมติยืนยันบล็อกและประกาศสิ้นสุดบล็อก (finality) [23] ดังนั้น PoA จึงเป็นเพียงสมมติฐานเชิงสถาปัตยกรรมด้านการกำกับดูแลและสิทธิ์ของเครือข่ายสำหรับระบบจำลอง ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการปรับแต่ง consensus ของ Solana แล้ว

V. PRICING AND MARKET MECHANISM

A. Pricing and Settlement Model

แบบจำลองราคาของระบบแบ่งเป็นสามส่วน คือ การกำหนดราคาเคลียร์ในกลไก CDA การคำนวณค่าธรรมเนียมและยอดสุทธิในการ settlement และกลไกราคาของโทเคนในชั้น treasury สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการสรุปไว้ในตารางที่ IV

ตารางที่ IV
Nomenclature for the pricing and settlement equations.

สัญลักษณ์	ความหมาย
p_s	ราคาเสนอขายต่อหน่วย (sell ask)
p_b	ราคาเสนอซื้อต่อหน่วย (buy bid)
p^*	ราคาเคลียร์ / landed cost
λ	loss factor ($\lambda \geq 1$)
c_{loss}	ต้นทุนการสูญเสียต่อหน่วย
w	ค่าผ่านสาย (wheeling charge) ต่อหน่วย
m	ตัวคูณจูงใจ (incentive multiplier)
δ	ส่วนลดภายในโซน (intra-zone discount)
q	ปริมาณพลังงานที่จับคู่ (kWh)
V	มูลค่ารวมของธุรกรรม
f	ค่าธรรมเนียมตลาด
φ	อัตราค่าธรรมเนียมตลาด (bps)
W	ค่าผ่านสายรวม ($q \cdot w$)
L	ต้นทุนการสูญเสียรวม ($q \cdot c_{\text{loss}}$)
r	อัตราแลกเปลี่ยน GRX atom ต่อ THBG
ψ	ค่าธรรมเนียม swap (bps)
A	ตัวสะสมรางวัลต่อหน่วย stake
s, s_{total}	จำนวนที่ stake และจำนวน stake รวม
R	รางวัลที่เดิมเข้าระบบ

การกำหนดราคาเคลียร์ (CDA clearing) ใช้ราคาฝั่งผู้ขาย (maker price) ปรับด้วยต้นทุนโครงข่าย โดยกำหนดต้นทุนการสูญเสีย (loss cost) ต่อหน่วยจากค่า loss factor $\lambda \geq 1$ ดังสมการ

$$c_{\text{loss}} = p_s (\lambda - 1) \quad (2)$$

ราคาเคลียร์หรือ landed cost คำนวณจากราคาเสนอขาย p_s บวกค่าผ่านสาย (wheeling charge) w และต้นทุนการสูญเสีย แล้วปรับด้วยตัวคูณจูงใจ (incentive multiplier) m และส่วนลดภายในโซน (intra-zone discount) δ

$$p^* = (p_s + w + c_{\text{loss}}) \cdot m \cdot \delta \quad (3)$$

โดย $\delta = 0.95$ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในโซนเดียวกัน และ $\delta = 1$ เมื่อข้ามโซน คำสั่งซื้อจะจับคู่ได้เมื่อ $p^* \leq p_b$ (เมื่อ p_b คือราคาเสนอซื้อ) และระบบจัดลำดับผู้ขายที่มี landed cost ต่ำสุดให้จับคู่ก่อนตามหลัก price-time priority ปริมาณที่จับคู่เท่ากับส่วนที่เหลือน้อยที่สุดของทั้งสองฝั่ง $q = \min(q_b, q_s)$

การคำนวณค่าธรรมเนียมและยอดสุทธิในการ settlement กำหนดมูลค่ารวม ค่าธรรมเนียมตลาด และยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับดังนี้

$$V = q \cdot p^* \quad (4.1)$$

$$f = \frac{V \cdot \varphi}{10000} \quad (4.2)$$

$$\text{net} = V - f - W - L \quad (4.3)$$

โดย φ คือค่าธรรมเนียมตลาดในหน่วย basis point (ค่าตั้งต้นบนเซน 25 bps หรือ 0.25%), $W = q \cdot w$ คือค่าผ่านสายรวม และ $L = q \cdot c_{\text{loss}}$ คือต้นทุนการสูญเสียรวม ยอด f , W , L และ net ถูกโอนแยกไปยังบัญชีผู้เก็บค่าธรรมเนียม ค่าผ่านสาย การสูญเสีย และผู้ขายตามลำดับ พารามิเตอร์ของโซนถูกตีความในหน่วย bps คือ $m = m_{\text{bps}}/10000$ และ $w = w_{\text{bps}}/10000$ โดยค่าตั้งต้นของ wheeling charge เท่ากับ 0 ภายในโซนและ 0.02 ข้ามโซน ส่วน loss factor เท่ากับ 1.01 ภายในโซนและ 1.03 ข้ามโซน

เพื่อให้เห็นภาพการใช้สมการข้างต้น พิจารณาตัวอย่างการจับคู่ภายในโซนเดียวกัน โดยกำหนดราคาเสนอขาย $p_s = 4.00$ บาทต่อ kWh ปริมาณ $q = 10$ kWh และใช้ค่าตั้งต้นภายในโซน ($\lambda = 1.01$, $w = 0$, $m = 1$, $\delta = 0.95$, $\varphi = 25$ bps) จาก Equation 2 ได้ $c_{\text{loss}} = 4.00(1.01 - 1) = 0.04$ และจาก Equation 3 ได้ราคาเคลียร์ $p^* = (4.00 + 0 + 0.04) \cdot 1 \cdot 0.95 = 3.838$ บาทต่อ kWh ซึ่งจับคู่ได้เมื่อราคาเสนอซื้อ $p_b \geq 3.838$ จากนั้นมูลค่ารวม $V = 10 \cdot 3.838 = 38.38$ บาท ค่าธรรมเนียม $f = 38.38 \cdot 25/10000 \approx 0.096$ บาท ค่าผ่านสายรวม $W = 0$ และต้นทุนการสูญเสียรวม $L = 10 \cdot 0.04 = 0.40$ บาท ทำให้อยอดสุทธิที่ผู้ขายได้รับเท่ากับ $\text{net} = 38.38 - 0.096 - 0 - 0.40 \approx 37.88$ บาท ทั้งนี้การคำนวณจริงในโค้ดใช้เลขทศนิยมตายตัวแบบปัดลง ค่าที่ได้จึงอาจต่างจากตัวอย่างนี้ในระดับเศษปัด

กลไกราคาของโทเคนในชั้น treasury ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนระหว่าง GRX และ THBG stablecoin ที่ตรึงค่ากับเงินบาท โดยใช้อัตรา r (จำนวน GRX atom ต่อ THBG) และค่าธรรมเนียม swap ψ (bps)

$$\text{thbg} = \frac{g \cdot r}{10^9} \cdot (1 - \psi/10000) \quad (5.1)$$

$$g = \frac{\text{thbg} \cdot 10^9}{r} \quad (5.2)$$

โดยการ redeem ตาม Equation 5.2 ไม่มีค่าธรรมเนียม และการรักษาค่าตรึงใช้เงื่อนไข supply ต่อ reserve แบบ 1:1 คือ $\text{supply}_{\text{thbg}} \leq \text{reserve}_{\text{attested}}$ ส่วนรางวัลการ stake ใช้ตัวสะสม (accumulator) แบบ MasterChef โดยรางวัลค้างรับของผู้ stake คำนวณจากจำนวนที่ stake s

$$\text{reward} = s \cdot A/10^{12} - \text{debt} \quad (6)$$

เมื่อมีการเติมรางวัล R ตัวสะสม A จะถูกปรับเป็น $A \leftarrow A + (R \cdot 10^{12})/s_{\text{total}}$ แบบ pro-rata ตามสัดส่วนการ stake และการ slash จะหักจำนวนที่ร้องขอแต่ไม่เกินเงินต้นที่ stake ไว้ (capped ที่ principal) แล้วกระจายคืนสู่ผู้ stake ที่เหลือผ่านตัวสะสมเดียวกัน

ในเส้นทาง CDA ที่ใช้งานจริง ตัวคูณจูงใจถูกตั้งเป็น $m = 1$ กล่าวคือ incentive multiplier มีผลเฉพาะเส้นทาง settlement แบบ feed-in หรือ grid-export มิใช่การจับคู่ CDA นอกจากนี้ค่าตั้งต้นของค่าธรรมเนียมตลาดบนเซน (25 bps) แตกต่างจากค่าตั้งต้นในไฟล์ตั้งค่านอกเซน (50 bps) และพารามิเตอร์โซนในโปรแกรม governance จัดเก็บแบบสเกล $\times 1000$ ขณะที่ผู้บริโภคราคาจริงในชั้น trading ตีความแบบ bps ($/10000$) ซึ่งเป็นค่าที่ระบบใช้งานจริง ทั้งนี้การคำนวณในโค้ดใช้เลขทศนิยมตายตัว (fixed-point integer) แบบปัดลง (floor division) และยอดสุทธิถูกจำกัดไม่ให้ติดลบด้วย saturating subtraction ดังนั้นสมการข้างต้นจึงเป็นแบบจำลองเชิงค่าจริงที่อาจต่างจากผลคำนวณจริงในระดับเศษปัด

B. Continuous Double Auction Matching

กลไกตลาดใช้การจับคู่แบบ Continuous Double Auction (CDA) ที่จัดลำดับตามหลัก price-time priority และคำนึงถึงข้อจำกัดเชิงโทโพโลยีของโครงข่ายไฟฟ้า คำสั่งขายถูกแบ่งสมุดคำสั่ง (order book) ตามโซนแบบ zone-segmented โดยแต่ละโซนเก็บคำสั่งขายในโครงสร้างเรียงลำดับ (BTreeMap) ด้วยกุญแจ (price, created_at, id) ทำให้ลำดับของกุญแจให้ความสำคัญกับราคาต่ำสุดก่อน แล้วจึงเป็นเวลาสร้างคำสั่งที่เก่ากว่า และใช้ order id เป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย จึงได้ price-time priority โดยปริยายโดยไม่ต้องเรียงลำดับซ้ำ คำสั่งที่เหลือน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (MIN_TRADE_AMOUNT) หรือหมดอายุแล้วจะไม่ถูกใส่ในสมุด

สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ เครื่องจับคู่รวบรวมผู้ขายที่เป็นผู้สมัคร (candidate) จากเฉพาะโซนที่โครงข่ายสามารถส่งพลังงานถึงโซนของผู้ซื้อได้ผ่านการตรวจ topology pre-filtering สองชั้น คือชั้นแรกตรวจที่ปริมาณขั้นต่ำเพื่อตัดโซนที่ส่งถึงกันไม่ได้ออกทันที และชั้นที่สองตรวจซ้ำที่ปริมาณจับคู่จริง (can_accommodate) flow(sell_zone, buy_zone, amount)) เพื่อบังคับเขตแดนความจุสายส่ง ภายในแต่ละโซนที่เข้าถึงได้ ใช้การสืบค้นช่วง (range query) ดึงเฉพาะคำสั่งขายที่ราคาเสนอไม่เกินราคาเสนอซื้อ แล้วคำนวณ landed cost ตาม Equation 3 (รวม wheeling, ต้นทุน loss, ตัวคูณ และส่วนลดภายในโซน $\delta = 0.95$) คำสั่งขายที่มี landed cost ไม่เกินราคาเสนอซื้อ ($p^* \leq p_b$) เท่านั้นที่ผ่านเข้าเป็น candidate ระบบป้องกันการจับคู่กับตนเอง (self-trade) โดยห้ามคู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายเป็นผู้ใช้รายเดียวกัน

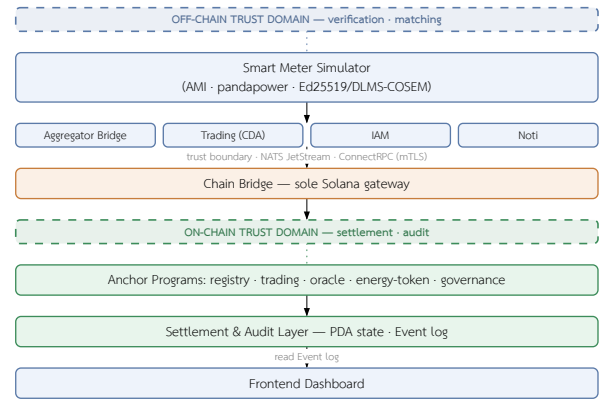
เมื่อได้ candidate จากทุกโซนที่เข้าถึงได้ ระบบรวมรายการแล้วเรียงตาม landed cost จากต่ำไปสูง เพื่อให้ผู้ซื้อได้ราคารวมส่งถึง (landed) ที่ถูกที่สุดก่อน ไม่ว่าคำสั่งขายนั้นจะอยู่ในโซนใด จากนั้นทยอยจับคู่โดยปริมาณต่อคู่เท่ากับส่วนเหลือที่น้อยกว่าของสองฝั่ง ($q = \min(q_b, q_s)$) แบบ partial-fill และตัดคำสั่งขายที่ปริมาณเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ออกจนหมดทันที กรณีคำสั่งซื้อแบบ Fill-or-Kill (FOK) ระบบจะตรวจก่อนว่าปริมาณรวมของ candidate เพียงพอต่อทั้งคำสั่ง หากไม่พอจะไม่จับคู่เลย นอกจากนี้มีการรวมผลลัพธ์ (match consolidation) เมื่อคู่ผู้ซื้อ-ผู้ขายและราคาเดียวกันต่อเนื่องกัน เพื่อลดจำนวนรายการ settlement ที่ต้องส่งขึ้นเชน ผลการจับคู่แต่ละรายการบันทึก match price (landed cost), wheeling charge, loss cost และโซนต้นทาง/ปลายทาง ก่อนส่งคู่ที่จับแล้วไปชำระแบบ atomic ตามหัวข้อ IV ต้นทุนการประมวลผลบนเชนของเส้นทาง settlement ที่เครื่องจับคู่ป้อนเข้ารายงานในหัวข้อ VIII.E ส่วนอัตราการจับคู่ (matching throughput) ของเครื่องจับคู่ในชั้นหน่วยความจำรายงานในหัวข้อ VIII.D

VI. SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION

A. Architecture Overview

สถาปัตยกรรมของระบบถูกออกแบบเพื่อรองรับการจำลองการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ในบทความนี้นำเสนอแบบจำลองไม่เคร่งครัด โดยแบ่งเส้นทางข้อมูลออกเป็นชั้น Smart Meter, Aggregator Bridge, Trading Service, Anchor Smart Contract Program, Settlement Engine และ Frontend Dashboard โดยข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานถูกสร้างจาก Smart Meter Simulator แล้วส่งเข้าสู่ Aggregator Bridge เพื่อคัดกรองข้อมูลก่อนแปลงเป็นคำสั่งธุรกรรมสำหรับ Anchor program บนเครือข่าย Solana-compatible แบบ permissioned

การแยกองค์ประกอบในลักษณะนี้ทำให้การตรวจสอบเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า และการควบคุมสิทธิ์เกิดขึ้นก่อนบันทึกธุรกรรม ขณะที่ Anchor program ทำหน้าที่เป็นชั้นบังคับใช้กติกาที่ตรวจสอบได้และบันทึกสถานะเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง ส่วน Settlement Engine ทำหน้าที่จัดการธุรกรรมที่ลงนามแล้วติดตามผลจาก transaction signature และอ่าน Event log เพื่อนำสถานะกลับไปแสดงบน Frontend ภาพรวมของชั้นต่างๆ และเส้นทางข้อมูลแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1. Layered system architecture - split into two trust domains the off-chain domain (verification and CDA matching) is decoupled from the on-chain domain (settlement and audit), bridged only through the Chain Bridge gateway over NATS JetStream / ConnectRPC on mTLS.

B. Backend Services

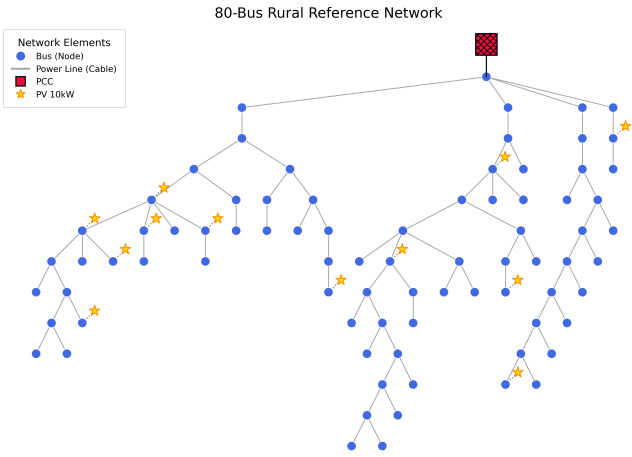
ชั้น Backend ทำหน้าที่เป็นชั้นกลางระหว่าง Smart Meter Simulator (ดูหัวข้อ VI.C), Aggregator Bridge และ Smart Contract โดยรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดคิวธุรกรรม และการส่งคำสั่งไปยังบล็อกเชนหลังจากข้อมูลผ่านเงื่อนไขด้าน Grid stability แล้วเท่านั้น การออกแบบใช้แนวคิด Micro Service เพื่อแยกภาระงานออกเป็นภาระงานย่อย ทำให้ขยายระบบเฉพาะส่วนที่มีปริมาณคำขอสสูงและลดผลกระทบเมื่อบริการใดบริการหนึ่งเกิดความผิดพลาด รายละเอียดของช่องทางสื่อสารระหว่างบริการ (ConnectRPC บน mTLS และ NATS JetStream) และสมมติฐานความเชื่อถือที่เกี่ยวข้องอธิบายไว้ในหัวข้อ III องค์ประกอบหลักของชั้น Backend ประกอบด้วย

- IAM Service: จัดการตัวตน สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล On-chain และบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น Prosumer, Consumer และ Operator
- Aggregator Bridge: รับข้อมูลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจาก Smart Meter ตรวจสอบรูปแบบข้อมูล เวลาอ้างอิง รหัสอุปกรณ์ และค่าพลังงานก่อนส่งต่อไปยังชั้นตอนวิเคราะห์
- Trading Service: ตรวจสอบและจับคู่คำสั่งซื้อขายพลังงานร่วมกับเงื่อนไขด้าน Grid stability เช่น ปริมาณพลังงานคงเหลือ ข้อจำกัดของโครงข่าย และสถานะการเชื่อมต่อของ Smart Meter
- Chain Bridge: ตัวกลางเดียวที่ส่งคำสั่งไปยัง Solana Program และติดตามผลลัพธ์จาก transaction signature หรือ Event log โดยบริการอื่นไม่เรียก Solana RPC โดยตรง
- Notification Service: ส่งการแจ้งเตือน เช่น Email และ Alert เมื่อคำสั่งซื้อขายหรือสถานะ settlement เปลี่ยนแปลง

การแยกบริการในลักษณะนี้ช่วยให้ระบบรองรับข้อมูล Realtime Smart Meter จำนวนมากได้ดีขึ้น เนื่องจากบริการรับข้อมูลขยายจำนวน instance ได้โดยไม่กระทบต่อบริการตรวจสอบธุรกรรมหรือบริการเชื่อมต่อบล็อกเชน นอกจากนี้ชั้น Backend ยังเป็นจุดควบคุมความปลอดภัยก่อนบันทึกธุรกรรมลง Smart Contract ทำให้ระบบไม่พึ่งพาล็อกเชนเพียงอย่างเดียว แต่ผสานการตรวจสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน

C. Grid Simulator

การออกแบบ Grid Modeling ซึ่งช่วยให้การจำลอง Advanced Metering Infrastructure (AMI) และการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง ออกแบบมาเพื่อจำลองระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน แหล่งผลิตพลังงานแบบกระจาย (Distributed Energy Resources: DERs) และการดำเนินการของ Virtual Power Plant (VPP) แกนหลักของระบบจำลองผลสถานการณ์ประเมินสถานะแบบเวลาจริงที่ผ่านการตรวจสอบทางฟิสิกส์ (Physics-validated State Estimation) และ Optimal Power Flow (OPF) โดยใช้ Pandapower ซึ่งทำให้ระบบสามารถสร้างข้อมูลมาตรวัดแบบ Deterministic สำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่



รูปที่ 2. Grid bus network topology used for simulator.

Grid Simulator พัฒนาด้วย Python 3.11 [27] สำหรับจำลองพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้า Distribution Grid ใช้รูปแบบ Network Topology จากไฟล์ GridLAB-D GLM [28] แล้วแปลงเป็น grid modeling ซึ่งประกอบด้วย bus, line, load และ photovoltaic unit ดังแสดงในรูปที่ 2 เครื่องมือหลักที่ใช้ ได้แก่ FastAPI [29] NetworkX [30] สำหรับแทนโครงสร้าง topology, pvlib [31] สำหรับจำลอง photovoltaic generation และ pandapower [32] สำหรับคำนวณ power flow

กระบวนการจำลองทำงานแบบ discrete time-step โดยในแต่ละรอบ Smart Meter จะสร้าง energy reading จาก user load profile, photovoltaic generation, weather condition, voltage response และ telemetry replay ในกรณีที่มีการใช้งาน จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณ net power injection ของแต่ละ bus เพื่อนำไปอัปเดต grid state ได้แก่ bus voltage, line flow, power loss และ line utilization นอกจากนี้ ระบบยังสามารถ replay ข้อมูล telemetry จริงจากไฟล์ CSV และเชื่อมโยงข้อมูลกับ bus ผ่าน meter registry ทำให้รองรับ hybrid simulation ระหว่าง measured data และ synthetic data ได้ ความถูกต้องของ simulator ตรวจสอบผ่านชุดทดสอบที่ครอบคลุม topology loading, meter-to-bus mapping

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและรับรองที่มาของข้อมูล Aggregator Bridge รับข้อมูลมาตรวัดความถี่สูงแบบเวลาจริงแล้วกระจายผ่าน Redis Streams ที่แบ่งตามโซน (zone-partitioned) สำหรับการเฝ้าระวังสถานะโครงข่ายแบบพลวัต พร้อมรวมค่าอ่านเป็นหน้าต่างเวลา 15 นาทีเพื่อใช้ในการประเมินกำลังการผลิตและการสั่งการ (dispatch) ในชั้น Backend รูปแบบข้อมูลมาตรวัดเป็นไปตามมาตรฐาน DLMS/COSEM (IEC 62056) โดยถอดรหัสส่วน payload แบบ Binary ด้วย AES-256-GCM และเผยแพร่ต่อในรูปแบบ JSON นอกจากนี้ ระบบยังรับประกันความไม่ปฏิเสธเชิงรหัสวิทยา (Cryptographic Non-repudiation) ด้วยการตรวจสอบลายเซ็นเข้ารหัสแบบอสมมาตร Ed25519 ทั้งแบบค่าอ่านรายจุดและแบบกลุ่ม (Batch) ก่อนรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ในต้นแบบปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางสร้าง Settlement Attestation บนเชนโดยตรงจากชั้นมาตรวัด ซึ่งเป็นแนวทางที่เปิดไว้สำหรับงานในอนาคต

D. Consortium Network

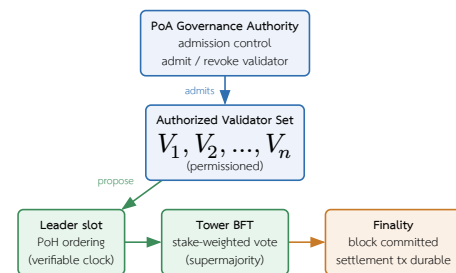
เครือข่ายบล็อกเชนในระบบนี้ออกแบบเป็น Consortium Network ภายใต้สมมติฐานฉันทามติแบบ Proof of Authority (PoA) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ IV ส่วนนี้จึงเน้นรายละเอียดการออกแบบเครือข่ายและการกำกับดูแลเป็นหลัก การออกแบบทำให้ผู้ตรวจสอบบล็อกเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบหรือได้รับยินยอมจาก DSO เช่น ผู้ให้บริการรวบรวมโหลด (Load Aggregator) หน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต เหตุผลหลักในการเลือก PoA คือ Network Governance ที่ควบคุมได้ง่ายกว่าเครือข่ายสาธารณะ เช่น Solana Mainnet, Ethereum และความเหมาะสมต่อข้อกำหนดด้าน Regulatory compliance และ cost predictability สำหรับการทดลองหรือใช้งานในระบบพลังงานที่ต้องประมาณต้นทุนธุรกรรมได้ล่วงหน้า [14], [26] สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ PoA ในที่นี้เป็นชั้น governance และการควบคุมสิทธิ์การเข้าร่วม

(admission control) ไม่ใช้การแทนที่กลไกฉันทามติระดับ Layer 1 ของเครือข่าย Solana-compatible ซึ่งยังคงอาศัย Proof of History (PoH) ร่วมกับ Tower BFT ในการเรียงลำดับและประกาศสิ้นสุดบล็อก (finality) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ IV

นโยบายด้านสิทธิ์และการกำกับดูแลถูกบังคับใช้ผ่านโปรแกรม governance บนเชน ซึ่งครอบคลุมสามกลไกหลัก กลไกแรกคือการกำกับหน่วยงานผู้มีสิทธิ์หลัก (PoA authority) ผ่านการโอนสิทธิ์แบบสองขั้นตอน (two-step handover) โดย propose_authority_change ให้ผู้มีสิทธิ์ปัจจุบันกำหนด pending authority พร้อมเวลาหมดอายุ และ approve_authority_change ต้องถูกเรียกโดย pending authority เองเพื่อรับโอน ทำให้ไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์ให้บัญชีที่ไม่ยินยอมหรือผิดพลาดได้ และอนุญาตให้มูลค่าของบล็อกเปลี่ยนค่าได้เพียงรายการเดียวต่อครั้ง กลไกที่สองคือการควบคุม allow-list ของ Aggregator ที่ได้รับอนุญาตให้ลงนามค่าอ่านผ่าน admit_aggregator และ revoke_aggregator กลไกที่สามคือการลงคะแนนแบบ DAO ผ่าน create_proposal, cast_vote และ execute_proposal สำหรับปรับพารามิเตอร์เชิงเศรษฐศาสตร์ของแต่ละโซน (zone_config) ได้แก่ incentive multiplier, wheeling charge, loss factor และ maintenance mode

การลงคะแนนใช้น้ำหนักตามกำลังการผลิตสะสมของมาตรวัด (stake-by-generation) โดยน้ำหนักของผู้ลงคะแนนคำนวณเป็น $w = \max(100, \frac{\text{total_generation}}{1000})$ กล่าวคือทุก 1,000 kWh ของการผลิตสะสมเทียบเท่าหนึ่งหน่วยน้ำหนัก โดยมีค่าขั้นต่ำ 100 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายเล็กยังมีเสียง การกั้นลงคะแนนเข้าใช้บัญชี vote record แบบ PDA ต่อคู่ (proposal, voter) หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งเสียง (ดู 16 ในหัวข้อ IV) เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาลงคะแนน execute_proposal จะสรุปผลแบบอัตโนมัติ ข้อเสนอจะผ่าน (Passed) ก็ต่อเมื่อผลรวมคะแนนถึงเกณฑ์ของควอร์รัมขั้นต่ำ (min_quorum_votes ที่กำหนดใน poa_config) และคะแนนเห็นด้วยมากกว่าคะแนนไม่เห็นด้วย มิฉะนั้นถือว่าตกไป (Rejected) จึงป้องกันการเปลี่ยนพารามิเตอร์ด้วยผู้ลงคะแนนจำนวนน้อยเกินไป

ความแตกต่างจาก Solana public mainnet คือเครือข่ายนี้ไม่เปิดให้ validator ภายนอกเข้าร่วมแบบ permissionless และสามารถกำหนดนโยบายด้านสิทธิ์ การอัปเดตโปรแกรม และการเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดของโครงการได้ อย่างไรก็ตาม execution layer ยังคงอ้างอิงสถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine และ Sealevel parallel runtime เพื่อให้ธุรกรรมที่ไม่ใช้ account เดียวกันสามารถประมวลผลแบบขนานได้ ค่า slot time ใกล้เคียง 400 ms และ compute budget ที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเป้าหมายเชิงออกแบบที่อ้างอิงเอกสาร Solana ไม่ใช่ผลวัดของเครือข่าย permissioned การแบ่งบทบาทของชั้นกำกับดูแลแบบ PoA (admission control) ออกจากชั้นฉันทามติระดับ Layer 1 ที่ยังคงอาศัย PoH สำหรับการเรียงลำดับเวลาและ Tower BFT สำหรับการลงมติและประกาศ finality แสดงในรูปที่ 3 [23]



รูปที่ 3. Separation of concerns in the consortium network (illustrative): the PoA layer governs admission control over an authorized validator set, while Layer 1 consensus is unchanged — PoH provides verifiable time ordering and Tower BFT provides stake-weighted voting and finality. Roles, not measured throughput.

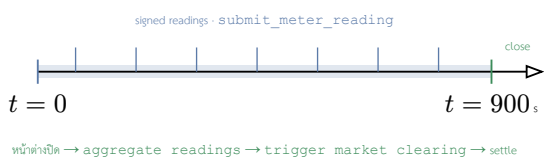
ในระดับเครือข่ายดังกล่าวต้องกำหนดอย่างน้อยห้ารายการก่อนนำไปใช้งานจริง ได้แก่ จำนวน Validator และหน่วยงานเจ้าของโหนด วิธีผูก identity กับกุญแจ Validator นโยบายเพิ่มหรือลบ Validator กระบวนการอัปเดตโปรแกรมหรือ genesis/configuration และ fault model ที่ยอมรับได้ บทความนี้จึงถือว่า PoA Solana-compatible network เป็นสมมติฐานเชิง

สถาปัตยกรรมของระบบจำลอง ไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการปรับแต่ง consensus ของ Solana public network แล้ว

E. Smart Contract Programs

Smart Contract แบ่งออกเป็นหลายโปรแกรมตามความรับผิดชอบ ได้แก่ registry, trading, oracle, energy-token, governance และ treasury รวมถึงโปรแกรมสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ (blockbench และ tpc-benchmark) ซึ่งพัฒนาด้วย Anchor Framework เพื่อกำหนด account validation, instruction handler และ Event log อย่างเป็นระบบ โปรแกรม registry มี register_user และ register_meter สำหรับลงทะเบียนผู้ใช้และ Smart Meter ส่วนโปรแกรม trading มี create_sell_order และ create_buy_order (รวมถึง submit_limit_order และ submit_market_order) สำหรับส่งคำสั่งขายและซื้อพลังงาน, match_orders และ clear_auction สำหรับจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ Backend เสนอมา, settle_offchain_match และ execute_atomic_settlement สำหรับชำระธุรกรรมแบบ atomic settlement โดย settle_offchain_match จะตรวจสอบลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและใช้ order nullifier เพื่อป้องกันการส่งซ้ำ และโปรแกรม energy-token มี mint_generation และ mint_to_wallet สำหรับสร้าง energy token ที่ต้องผ่านการร่วมลงนามของ REC certifying authority (Renewable Energy Certificate) โดย mint_generation ใช้คีย์ (meter_id, ช่วงเวลา settlement) เพื่อรับประกัน idempotency ต่อหนึ่งหน้าต่างเวลา และ burn_tokens สำหรับเผา energy token ผ่านคำสั่ง SPL นอกจากนี้โปรแกรม oracle มี submit_meter_reading สำหรับรับค่าอ่านจาก AMI, trigger_market_clearing สำหรับกำหนดขอบเขตหน้าต่างเวลา 15 นาที (900 วินาที) และ aggregate_readings สำหรับรวมตัวนับค่าอ่านที่ผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบ ลำดับเวลาของหน้าต่างรวมข้อมูลและการเคลียร์ตลาดแสดงในรูปที่ 4 โปรแกรม governance ทำหน้าที่เป็นชั้นควบคุมแบบ PoA สำหรับการรับรองและเพิกถอน Renewable Energy Certificate (REC) การกำกับสิทธิ์ผู้มีอำนาจ การจัดการ allow-list ของ aggregator และการลงคะแนนแบบ DAO (รายละเอียดคำสั่งอยู่ในส่วน Consortium Network) โปรแกรม treasury จัดการการ stake โทเคน GRX การจ่ายรางวัล และการรักษาค่าคงที่ของ THBG stablecoin ผ่านคำสั่งเช่น stake_grx, unstake_grx, claim_rewards, swap_grx_for_thbg, redeem_thbg_for_grx และ record_settlement ที่เรียกผ่าน Cross-Program Invocation (CPI) จากโปรแกรม trading ส่วนโปรแกรม blockbench และ tpc-benchmark ใช้รัน workload มาตรฐาน ได้แก่ Blockbench micro-benchmark, YCSB, SmallBank และ TPC-C สำหรับการประเมินประสิทธิภาพบนเครือข่าย Solana-compatible [24], [33]

โครงสร้างบัญชีใช้ Program Derived Address (PDA) เพื่อแยก state ของระบบออกเป็นบัญชีย่อยตาม seed เฉพาะ เช่น registry และ user account, meter account, market และ market_shard, order และ trade record, escrow, order nullifier สำหรับป้องกันการส่งซ้ำ, oracle_data และ mint authority (gen_mint, thbg_mint) การใช้ PDA ทำให้โปรแกรมตรวจสอบ ownership และ deterministic address ของบัญชีได้โดยไม่ต้องพึ่ง private key ของบัญชี state แต่ละรายการ งานที่ใช้ทรัพยากรสูง เช่น การคำนวณราคาแบบซับซ้อน การจับคู่ order book ขนาดใหญ่ หรือการวิเคราะห์ Grid stability จึงถูกย้ายไปทำใน Backend และ Aggregator Bridge ก่อนส่งผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้วเข้าสู่ Smart Contract เพื่อให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้าน compute ของธุรกรรม [25], [34] โดยกลไกจับคู่คำสั่งใน Trading Service ใช้อัลกอริทึม Continuous Double Auction (CDA) แบบ price-time priority ที่แบ่ง order book ตามโซนและคำนึงถึงข้อจำกัดการไหลของพลังงาน (wheeling และ loss) ก่อนส่งคำสั่งที่จับคู่แล้วไปชำระแบบ atomic บน Smart Contract รายละเอียดธุรกรรมกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมอธิบายในหัวข้อ V.A



รูปที่ 4. Market-clearing timeline: signed meter readings ingest continuously over the 15-minute (900 s) aggregation window; at window close the oracle aggregates readings, triggers clearing, and the matched pair is settled on-chain.

F. Data Model and Trust Boundary

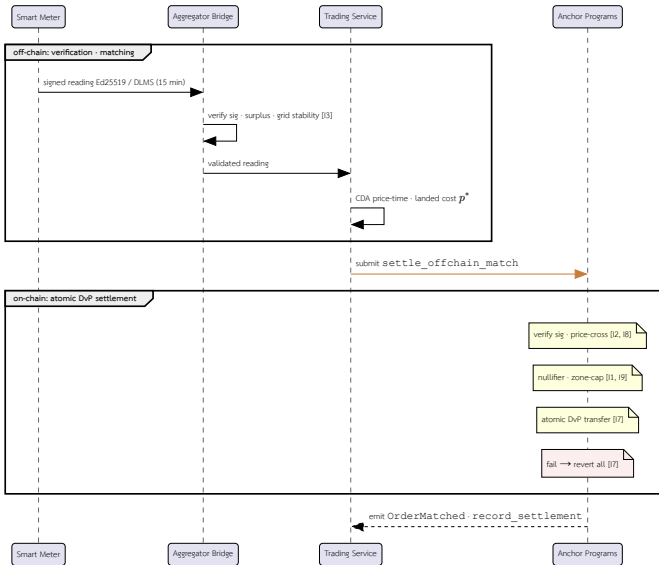
ข้อมูลหลักของคำสั่งซื้อขายประกอบด้วย order_id, user_id (บทบาท prosumer หรือ consumer), meter_id, side (offer หรือ bid), energy_amount (quantity_kwh), price_per_kwh, status, expires_at, epoch_id และ zone_id โดยปริมาณ energy_amount ต้องไม่เกิน available_surplus_kwh ที่ Aggregator Bridge รับรองสำหรับผู้ขายในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตรวจสอบในชั้น off-chain ส่วนการป้องกันการส่งซ้ำใช้บัญชี nullifier บนเชน (order nullifier) แทนการเก็บ nonce ไว้ในตัวคำสั่ง ส่วน settlement record ประกอบด้วย trade_id, คู่ buy_order_id/sell_order_id, energy_amount ที่ clear, price, fee_amount/net_amount, wheeling_charge, loss_factor, ERC_certificate_id, blockchain_tx และ settlement timestamp (created_at/confirmed_at) ทั้งนี้สถานะ escrow ถูกเก็บแยกเป็นบัญชี PDA ต่างหาก (SPL token account ภายใต้ seed escrow) ไม่ได้อยู่ในตัว settlement record

ขอบเขตความรับผิดชอบถูกกำหนดให้ชัดเจนดังนี้ Backend และ Aggregator Bridge เป็นผู้ประเมินข้อมูลกำลังผลิตและการใช้ไฟฟ้า เงื่อนไข Grid stability, Islanding safety, ข้อจำกัดของโครงข่าย และเงื่อนไขปริมาณ kWh ที่ไม่เกินค่ารับรอง (available_surplus) จากนั้นจึงปล่อยให้คำสั่งที่ผ่านเงื่อนไขถูกส่งไปยังขั้นตอน settlement บนเชน ส่วน Anchor program ตรวจสอบเฉพาะ account ownership, signer, ลายเซ็น Ed25519 ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บน order payload, timestamp validity (expires_at), การกันส่งซ้ำผ่านบัญชี order nullifier, เงื่อนไข slippage/zone-capacity, สถานะ escrow และสถานะ order/trade ที่ยังไม่ถูกใช้ซ้ำ กล่าวคือเงื่อนไขด้านปริมาณพลังงานและ oracle attestation ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain ก่อนการ submit ไม่ได้ตรวจสอบข้ามบนเชน ดังนั้นบล็อกเชนในต้นแบบนี้ทำหน้าที่เป็น settlement and audit layer ไม่ใช่ตัวคำนวณ power-flow หรือ grid-stability engine แบบเต็มรูปแบบ

G. Trade Lifecycle Sequence

ลำดับการซื้อขายถูกแบ่งขอบเขตการทำงานระหว่าง off-chain และ on-chain อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 5 ฝั่ง off-chain รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล Smart Meter การยืนยันตัวตน การตรวจสอบเวลาอ้างอิง การประเมินเงื่อนไข Grid stability และการคำนวณคำสั่งที่เสนอให้ clear ส่วนฝั่ง on-chain รับผิดชอบเฉพาะการยืนยัน account state, ลายเซ็น Ed25519 ของผู้ซื้อและผู้ขายบน order payload ที่ลงนามไว้, bounded matched pair, escrow และการบันทึก settlement event

กระบวนการนี้ช่วยให้ธุรกรรมพลังงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมลดความเสี่ยงจากการนำข้อมูล Smart Meter ที่ยังไม่ผ่านการยืนยันเข้าสู่บล็อกเชนโดยตรง การแยก boundary ระหว่าง off-chain verification และ on-chain settlement จึงเป็นหลักสำคัญในการรักษาทั้งประสิทธิภาพของระบบและความปลอดภัยของโมโครกริด ข้อจำกัดของแนวทางนี้คือผู้ใช้ต้องเชื่อถือ Aggregator Bridge และ governance ของ oracle_authority หากต้องการลด trust เพิ่มเติมควรเพิ่ม multi-oracle attestation หรือหลักฐาน cryptographic proof ในอนาคต



รูปที่ 5. Trade lifecycle as a sequence diagram: off-chain participants (Smart Meter → Aggregator Bridge → Trading Service) verify and match, then submit to the on-chain Anchor Programs (via the Chain Bridge) which settle and audit. Notes tag where invariants I1–I9 from หัวข้อ IV are enforced; any failed CPI reverts the whole atomic DvP settlement.

VII. EXPERIMENTAL SETUP

ส่วนนี้สรุปรายละเอียดการพัฒนา (implementation) เวอร์ชันของสิ่งประดิษฐ์ (artifact) ตัวแปรของภาระงาน (workload parameters) และนิยามของตัวชี้วัด เพื่อให้การประเมินในหัวข้อ VIII ทำซ้ำได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยระบุข้อจำกัดด้านการทำซ้ำที่ยังเหลืออยู่ไว้อย่างตรงไปตรงมาในตอนท้ายของส่วนนี้

A. Implementation and Artifact

บริการฝั่ง Backend ทุกตัวพัฒนาด้วยภาษา Rust (Axum) บน Tokio async runtime และสื่อสารระหว่างกันผ่าน ConnectRPC บน mTLS ส่วนเส้นทางเขียนข้อมูลลงบล็อกเชนแยกออกผ่าน NATS JetStream [22] ส่วนชุดจำลองโครงข่ายและ Smart Meter พัฒนาด้วย Python 3.11 [27] (รายละเอียดเครื่องมือในหัวข้อ VI.C) ระบบทั้งหมดจัดเรียงเป็น superproject ที่รวมแต่ละบริการเป็น git submodule ทำให้ระบุเวอร์ชันของสิ่งประดิษฐ์ได้จาก commit ของ superproject ร่วมกับ pointer ของแต่ละ submodule การทดลองในบทความนี้อ้างอิงสถานะของ superproject ที่ commit 4b05661 ซึ่งตรง pointer ของบริการหลัก ได้แก่ Aggregator Bridge, Chain Bridge, Anchor programs, blockchain-core และ Smart Meter Simulator ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

B. Topology and Endpoints

ในเส้นทางที่ประเมิน Smart Meter Simulator ส่งค่าอ่านเข้าสู่ Aggregator Bridge ผ่าน IoT gateway (HTTP) และช่องทาง gRPC สำหรับ ingest จากนั้น Aggregator Bridge ตรวจสอบลายเซ็นและกระจายค่าอ่านที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ Redis Streams ที่แบ่งตามโซน ส่วนเส้นทางเขียนเชนถูกส่งผ่าน Chain Bridge ด้วยหัวข้อ NATS ตระกูล chain.tx.* (เช่น chain.tx.submit และ chain.tx.mint) การแยกพอร์ตและช่องทางในลักษณะนี้ทำให้เส้นทางรับข้อมูล (ingest) ขยายขนาดได้อิสระจากเส้นทาง settlement

C. Workload Parameters

ภาระงานในการประเมินกำหนดด้วย Smart Meter จำนวน 80 เครื่อง (NUM_METERS=80) ที่ส่งค่าอ่านทุก 15 วินาทีของเวลาจำลอง (SIMULATION_INTERVAL=15) ตามค่าตั้งต้นของชุดจำลอง รอบการส่งทุก 15 วินาทีของเวลาจำลองสอดคล้องกับการบีบอัดเวลา (time compression) ประมาณ 60 เท่าเมื่อเทียบกับหน้าต่างเวลา 15 นาที (900 วินาที) ของรอบการส่งข้อมูลของมาตรวัดจริง ในที่นี้นิยาม “ค่าอ่าน” (reading) ที่ใช้เป็นหน่วยวัด

ปริมาณงานว่าหมายถึงค่าอ่านมาตรวัดหนึ่งรายการที่ลงนามด้วย Ed25519 แล้วผ่านการตรวจสอบลายเซ็นและถูกกระจายเข้าสู่ Redis Stream ที่ Aggregator Bridge มีค่าส่งซื้อขายที่จับคู่แล้วหรือธุรกรรม settlement บนบล็อกเชน ตัวแปรหลักของภาระงานสรุปไว้ในตารางที่ V

ตารางที่ V
Workload parameters for the telemetry-ingest evaluation.

พารามิเตอร์	ค่า	ความหมาย
NUM_METERS	80	จำนวน Smart Meter ในการจำลอง
SIMULATION_INTERVAL	15 s	รอบการส่งค่าอ่านในเวลาจำลอง
Time compression	$\approx 60 \times$	เทียบกับหน้าต่างจริง 900 s
Nominal ingest rate	5.33 readings/s	$80 \div 15$ ในเวลาจำลอง
Run duration	≈ 27 min	เวลาในการจำลองการรันหนึ่งรอบ
Total readings	26,240	ตรวจสอบลายเซ็นสำเร็จ ไม่มีการสูญหาย

D. Metrics

ตัวชี้วัดหลักของการประเมินเส้นทางรับข้อมูลคืออัตราการรับข้อมูล (ingest rate) ในสองนิยาม ได้แก่ อัตราเชิงออกแบบในเวลาจำลอง (nominal) เท่ากับ $80 \div 15 = 5.33$ รายการต่อวินาที และอัตราที่วัดจากเวลาการฝึกจริง (wall-clock) ซึ่งสูงกว่าเนื่องจากรอบการส่งของ simulator ถูกเร่งให้เร็วกว่าช่วง 15 วินาทีของเวลาจำลอง รวมกับจำนวนค่าอ่านสะสมที่ตรวจสอบสำเร็จและสัดส่วนการสูญหายของข้อมูล รายละเอียดผลการวัดอยู่ในหัวข้อ VIII.B

E. Reproducibility Limitations

การทดลองเส้นทางรับข้อมูลแบบรันยาวในหัวข้อ VIII.B เป็นการรันจริงเพียงรอบเดียว ส่วนการทดลองเพิ่มภาระงานแบบขั้นบันไดในหัวข้อ VIII.C ทำซ้ำ 5 รอบต่อขนาดผลิตและรายงานค่าเฉลี่ยพร้อมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบนเครื่อง Apple M2 (8 cores, หน่วยความจำ 16 GiB) ที่บันทึกไว้ ข้อจำกัดด้านการทำซ้ำที่ยังเหลืออยู่คือ ภาระงานถูกสร้างจากโคลเอนต์ผู้ส่งเพียงตัวเดียว (ยังไม่ได้ทดสอบผู้ส่งแบบขนาน) ตัวเลขอัตราการรับข้อมูลที่รายงานจึงเป็น lower bound ของเส้นทางรับข้อมูลมากกว่าขอบเขตความสามารถสูงสุด และการวัดเส้นทาง settlement บนเชนยังจำกัดอยู่ที่ต้นทุน compute-unit ต่อคำสั่ง โดยยังไม่ครอบคลุม latency และ throughput แบบ end-to-end การทดลองถัดไปจึงควรเพิ่มผู้ส่งแบบขนานเพื่อหาเขตแดนที่แท้จริง บันทึกการตั้งค่า validator และขยายการวัดให้ครอบคลุมเส้นทาง settlement บนเชนแบบ end-to-end (ดูหัวข้อ IX)

VIII. EVALUATION

ส่วนนี้นำเสนอการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมของระบบจำลอง โดยพิจารณาจากสามมิติหลัก ได้แก่ Performance, I/O and Storage Efficiency และ Compute Used เพื่อสะท้อนความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมสำหรับงานซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ในระดับไมโครกริด ในมิติด้าน Performance ส่วนนี้รายงานผลการวัดอัตราการรับข้อมูลของเส้นทาง telemetry ingest ทั้งจากการรันจริงหนึ่งรอบ (ดูหัวข้อ VIII.B) และจากการทดลองเพิ่มภาระงานแบบขั้นบันไดเพื่อหาขอบเขตการขยายตัวและสัดส่วนการสูญหาย (ดูหัวข้อ VIII.C) นอกจากนี้ยังรายงานต้นทุนการประมวลผลบนเชนของเส้นทาง settlement โดยตรงในรูปของ compute-unit ต่อการชำระหนึ่งคู่คำสั่ง (ดูหัวข้อ VIII.E) ทั้งนี้ระบบได้เตรียมชุดเครื่องมือ benchmark สำหรับ workload มาตรฐานฐานข้อมูล (เช่น Blockbench, TPC-C และ SmallBank ที่พอร์ตมาบนเครือข่าย Solana-compatible) ไว้สำหรับการประเมินในลำดับถัดไป โดยบทความนี้ยังไม่รายงานผลของชุดดังกล่าว ส่วนการวัด latency และ throughput แบบ end-to-end ของเส้นทาง settlement รวมถึงผลทดสอบ grid-stability model ในระดับภาคสนาม ยังเป็นงานในอนาคต

A. Performance

ผลการออกแบบชี้ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมแบบ Microservice สามารถลดการผูกติดกันของภาระงานระหว่างการรับข้อมูล Smart Meter การตรวจสอบคำสั่งซื้อขาย และการส่งธุรกรรมไปยังบล็อกเชนในเชิงโครงสร้างได้ การแยก aggregator-bridge, trading-service, chain-bridge และ

settlement-engine ออกจากกันทำให้แต่ละบริการมีจุดปรับขนาดที่ชัดเจนตามประเภทภาระงาน โดยเฉพาะช่วงที่มีข้อมูลจาก Smart Meter จำนวนมากหรือมีคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นพร้อมกัน

ในเชิงการทำงานแบบเวลาจริง ระบบใช้ ConnectRPC และ NATS JetStream [22] เพื่อแยกงานที่ต้องตอบสนองเร็วออกจากงานที่ต้องรอการยืนยันธุรกรรมบนบล็อกเชน ดังนั้น Backend Service จึงถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้และ Smart Meter ได้โดยไม่ต้องรอให้ธุรกรรมบน Solana-compatible network เสร็จสมบูรณ์ทันที แนวทางนี้คาดว่าจะลดผลกระทบจากความหน่วงของเครือข่ายบล็อกเชน แต่ยังคงทดสอบด้วย workload ที่กำหนดจำนวน Meter, sampling interval, queue depth และ transaction mix อย่างชัดเจนในงานอนาคต

B. Telemetry Ingest Throughput

เพื่อประเมินความสามารถของเส้นทางรับข้อมูลภายใต้ภาระงานจำนวนมาก ผู้วิจัยรันการจำลองด้วย Smart Meter จำนวน 80 เครื่อง (NUM_METERS=80) ที่ส่งค่าอ่านทุก 15 วินาทีของเวลาจำลอง (SIMULATION_INTERVAL=15) ในที่นี้นิยาม “ธุรกรรม” (transaction) ว่าหมายถึงค่าอ่านมาตรวัดหนึ่งรายการที่ลงนามด้วย Ed25519 แล้วผ่านการตรวจสอบลายเซ็นและถูกกระจายเข้าสู่ Redis Stream ที่ Aggregator Bridge มีใช้คำสั่งซื้อขายที่จับคู่แล้วหรือธุรกรรม settlement บนบล็อกเชน

อัตราการรับข้อมูลเชิงออกแบบ (nominal ingest rate) ในเวลาจำลองเท่ากับ $80 \div 15 = 5.33$ รายการต่อวินาที ซึ่งสอดคล้องกับการบีบอัดเวลา (time compression) ประมาณ 60 เท่าเมื่อเทียบกับรอบการส่งข้อมูลของมาตรวัดจริงที่ใช้หน้าต่างเวลา 15 นาที (900 วินาที) จากการรันจริงหนึ่งรอบเป็นเวลาประมาณ 27 นาที Aggregator Bridge รับและตรวจสอบลายเซ็นค่าอ่านได้ทั้งสิ้น 26,240 รายการจากมาตรวัด 80 เครื่องอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสูญหายของข้อมูล โดยอัตราที่วัดได้จากเวลาานาฬิกาจริง (wall-clock) อยู่ที่ประมาณ 16 รายการต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าอัตราเชิงออกแบบเนื่องจากรอบการส่งข้อมูลของ simulator ถูกเร่งให้เร็วกว่าช่วงเวลา 15 วินาทีของเวลาจำลอง

ผลนี้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางรับข้อมูล (ingest path) สามารถรองรับภาระการส่งข้อมูลของมาตรวัด 80 เครื่องได้อย่างเสถียร อย่างไรก็ตาม การวัดนี้ครอบคลุมเฉพาะเส้นทางรับและตรวจสอบข้อมูลมาตรวัดเท่านั้น ยังไม่รวมการวัดปริมาณงานและความหน่วงของเส้นทาง settlement บนเชน เช่น throughput และ latency ของการจับคู่คำสั่งและการบันทึกธุรกรรมบน Smart Contract นอกจากนี้การทดลองนี้ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลฮาร์ดแวร์และโหมดของ validator ดังนั้นการทดลองถัดไปจึงควรกำหนด workload, hardware profile และ validator configuration ที่ทำซ้ำได้ พร้อมวัดเส้นทาง settlement แบบ end-to-end

การหาขอบเขตการขยายตัวและสัดส่วนการสูญหายภายใต้ภาระงานแบบขึ้นบันไดรายการงานต่อในหัวข้อ VIII.C

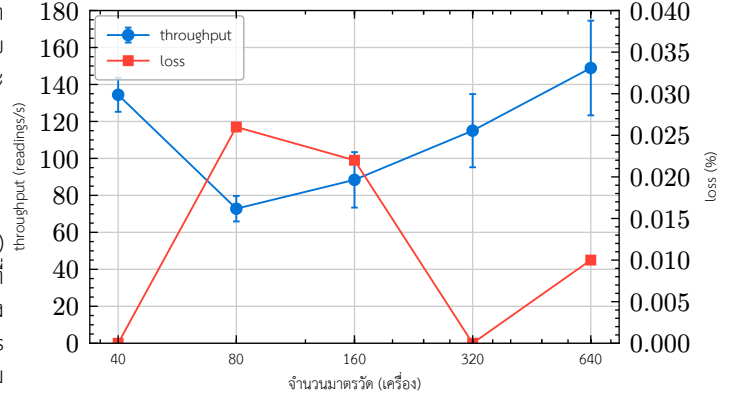
C. Ingest Scaling and Loss Under Load

เพื่อประเมินขอบเขตความสามารถของเส้นทางรับข้อมูลให้กว้างกว่าอัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีตามหัวข้อ VIII.B ผู้วิจัยเพิ่มภาระงานแบบขึ้นบันได (load ramp) ด้วยจำนวนมาตรวัด 40, 80, 160, 320 และ 640 เครื่อง โดยแต่ละขั้นรันเป็นเวลา 60 วินาที และทำซ้ำ 5 รอบเพื่อรายงานค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละรอบ simulator ส่งค่าอ่านที่ลงนาม Ed25519 แบบต่อเนื่องสูงสุด (ไม่มีการหน่วงระหว่างรอบส่ง) ตัวชี้วัดหลักวัดที่ขอบเขต HTTP คือสัดส่วนคำขอที่ Aggregator Bridge รับ ตรวจสอบลายเซ็น และกระจายเข้าสู่ Redis Stream สำเร็จ (HTTP 200) โดยนิยาม throughput = จำนวนรายการที่สำเร็จ ÷ เวลาที่ใช้ และ loss = จำนวนคำขอที่ล้มเหลว ÷ คำขอทั้งหมด ผลสรุปไว้ในตารางที่ VI และแสดงแนวโน้มเป็นกราฟในรูปที่ 6 การทดลองรันบนเครื่อง Apple M2 (8 cores, หน่วยความจำ 16 GiB)

ตารางที่ VI

Ingest throughput and loss vs. meter-fleet size (mean $\pm$ sd over 5 runs, 60 s each).

มาตรวัด (เครื่อง)	throughput (readings/s)	loss (สูงสุด)
40	134.4 $\pm$ 9.2	0
80	72.8 $\pm$ 6.9	2.6×10^{-4}
160	88.4 $\pm$ 15.0	2.2×10^{-4}
320	115.0 $\pm$ 19.8	0
640	148.9 $\pm$ 25.6	1.0×10^{-4}



รูปที่ 6. Ingest throughput (left axis, mean $\pm$ sd) and request loss (right axis) vs. meter-fleet size; loss stays $\leq 0.03\%$ with no saturation knee across the tested range.

ผลการวัดมีสองข้อสังเกตหลัก ข้อแรกคือสัดส่วนการสูญหายของข้อมูลอยู่ในระดับใกล้เคียงศูนย์ตลอดทุกขนาดฟลีต โดยค่าสูงสุดที่วัดได้คือประมาณ 2.6×10^{-4} (คิดเป็นประมาณ 0.03%) ที่ขนาด 80 เครื่อง และหลายรอบไม่มีการสูญหายเลย ผลนี้บ่งชี้ว่าเส้นทางรับข้อมูลรักษาสัดส่วนการสูญหายให้ใกล้เคียงศูนย์ ($\leq 0.03\%$) ได้จนถึงภาระงาน 640 เครื่อง ข้อที่สองคืออัตราการรับข้อมูลที่วัดได้ไม่ได้อิ่มขึ้นแบบเอกฐานตามจำนวนมาตรวัด แต่แกว่งอยู่ในช่วงประมาณ 73–149 รายการต่อวินาที (ค่าเฉลี่ย) โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสูง (สูงสุดประมาณ 26 รายการต่อวินาทีที่ 640 เครื่อง) เนื่องจากการทดลองนี้สร้างภาระงานจากไคลเอนต์ผู้ส่งเพียงตัวเดียวที่ทำงานแบบ asynchronous และส่งค่าอ่านรายการมาตรวัดต่อรอบตามลำดับ ความแกว่งและความไม่เป็นเอกฐานนี้จึงน่าจะสะท้อนข้อจำกัดฝั่งผู้ส่ง (เช่น ต้นทุนการสร้างและลงนามค่าอ่าน และการประมวลผลแบบ single-client) ร่วมกับจังหวะการกระจายแบบ asynchronous เข้าสู่ Redis มากกว่าการอ้อมตัวของบริการรับข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัดของรูปแบบนี้จากข้อมูลที่มี

จากผลที่ได้ อัตราสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ 149 รายการต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าอัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีหลายเท่าตัว และเกิดขึ้นที่ขนาดฟลีตใหญ่ที่สุดที่ทดสอบ (640 เครื่อง) โดยยังไม่พบจุดอิ่มตัว (saturation knee) ภายในช่วงภาระงานที่ทดสอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาระงานถูกสร้างจากไคลเอนต์ผู้ส่งเพียงตัวเดียวแบบส่งต่อเนื่องรายการมาตรวัดต่อรอบ (sequential per tick) ตัวเลขนี้จึงเป็น lower bound ที่สะท้อนว่า Aggregator Bridge รองรับไคลเอนต์ที่ส่งเต็มอัตราหนึ่งตัวได้โดยมีการสูญหายใกล้เคียงศูนย์ มากกว่าจะเป็นเพดานความสามารถที่แท้จริงของเส้นทางรับข้อมูล การวัดเพดานที่แท้จริงต้องใช้ผู้ส่งแบบขนานหลายตัวและแยกต้นตอผู้ส่ง (เช่น การ onboard และการลงนาม) ออกจากต้นทุนของบริการรับข้อมูล ซึ่งยังเป็นงานในอนาคต อนึ่ง อัตราในการทดลอง ramp นี้ (73–149 รายการต่อวินาที) สูงกว่าอัตราเวลาานาฬิกาจริงประมาณ 16 รายการต่อวินาทีของการรันต่อเนื่องหนึ่งรอบในหัวข้อ VIII.B เนื่องจากการทดลอง ramp ส่งแบบไม่หน่วงระหว่างรอบ (max-rate) เพื่อหาขอบเขตการขยายตัว ขณะที่การรันต่อเนื่องถูกจังหวะการส่งกับช่วงเวลา 15 วินาทีของเวลาจำลอง

D. Off-chain Matching Throughput

นอกเหนือจากเส้นทางรับข้อมูล ผู้วิจัยวัดต้นทุนการจับคู่คำสั่งของเครื่องจับคู่ Continuous Double Auction (CDA) ในขั้น off-chain ด้วย micro-benchmark (Criterion) ที่เรียกฟังก์ชันจับคู่หนึ่งรอบ (match cycle) เหนือสมุดคำสั่งซื้อ 1,000 รายการและคำสั่งขาย 1,000 รายการ (รวม 2,000 คำสั่ง) โดยกำหนดให้ราคาคำสั่งซื้อสูงกว่าคำสั่งขายทุกครั้ง จึงจับคู่ได้เต็มเป็นคู่คำสั่งสูงสุด

ประมาณ 1,000 คู่ต่อรอบ การทดลองรันบนเครื่องเดียวกัน (Apple M2, 8 cores, หน่วยความจำ 16 GiB) เก็บ 100 ตัวอย่างหลังช่วง warm-up ผลสรุปในตารางที่ VII

ตารางที่ VII

In-memory CDA matching throughput (one match cycle over 1,000 bids $\times$ 1,000 asks, 100 samples).

ตัวชี้วัด	ค่า
เวลาต่อรอบจับคู่ 1,000 $\times$ 1,000 (median)	32.7 ms
ช่วงความเชื่อมั่น 95%	32.5–33.0 ms
อัตราประมวลผลคำสั่ง ($\approx$)	6.1×10^4 orders/s
อัตราจับคู่คำสั่ง ($\approx$)	3.1×10^4 pairs/s

เครื่องจับคู่ประมวลผลคำสั่งทั้งสองฝั่งหนึ่งรอบเต็มในเวลามัธยฐาน (median) 32.7 มิลลิวินาที (ช่วงความเชื่อมั่น 95% ประมาณ 32.5–33.0 มิลลิวินาที) คิดเป็นอัตราการประมวลผลประมาณ 6.1×10^4 คำสั่งต่อวินาที หรือประมาณ 3.1×10^4 คู่คำสั่งจับคู่ต่อวินาทีบนเทรดเดียว ค่านี้วัดเฉพาะการจับคู่ในหน่วยความจำ (in-memory matching) ไม่รวมต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชน การคงสภาพข้อมูล (persistence) หรือการสื่อสารผ่านเครือข่าย จึงเป็นขอบเขตบน (upper bound) ของอัตราการจัดคู่ที่แยกออกจากต้นทุน settlement อย่างชัดเจน ผลนี้บ่งชี้ว่าในสถาปัตยกรรมแบบแยกชั้น การจัดคู่ในชั้น off-chain มีข้อได้เปรียบของระบบเมื่อเทียบกับต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชนในหัวข้อ VIII.E ทั้งนี้การจับคู่แบบ single-cycle 1,000 $\times$ 1,000 เป็นภาระงานสังเคราะห์เพื่อวัดต้นทุนต่อรอบ มีข้อได้เปรียบที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่จริงที่มีการกระจายราคาและเชนหลากหลาย ซึ่งเป็นงานในลำดับถัดไป

E. On-chain Settlement Cost

นอกเหนือจากเส้นทางรับข้อมูล ผู้วิจัยวัดต้นทุนการประมวลผลบนเชนของการชำระธุรกรรมโดยตรง โดยรายงานหน่วยประมวลผล (compute units, CU) ที่คำสั่งชำระแบบจับคู่บนเชน (off-chain match) ใช้จริง อ่านจากค่า computeUnitsConsumed ของธุรกรรมที่ยืนยันแล้วในการทดสอบ escrow settlement บน solana-test-validator 3.1.10 (Agave client) ค่านี้เป็นตัวชี้วัดต้นทุนบนเชนที่กำหนดได้แน่นอน (deterministic) และไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ของ validator ต่างจากความหน่วงบนเครือข่ายทดสอบเฉพาะที่ ซึ่งไม่สื่อถึงเครือข่ายเป้าหมายเชิงออกแบบ ผลสรุปในตารางที่ VIII

ตารางที่ VIII

Measured compute-unit cost of the settlement instruction (1 matched order pair).

คำสั่ง (Instruction)	compute units
settlement ต่อ 1 คู่คำสั่ง	96,707

ค่า 96,707 CU ต่อการชำระหนึ่งคู่คำสั่ง เทียบกับงบประมาณ compute ตั้งต้นต่อคำสั่งที่ 200,000 CU และเพดานสูงสุดต่อธุรกรรมที่ 1,400,000 CU บ่งชี้ว่าการชำระแต่ละครั้งใช้ทรัพยากรประมาณ 48% ของงบตั้งต้น และเปิดช่องให้รวมหลายคู่คำสั่งในธุรกรรมเดียว (batch settlement) ได้ถึงประมาณ 14 คู่ต่อธุรกรรมภายใต้เพดานสูงสุด (เป็นการประมาณการเบื้องต้นแบบอนุรักษ์นิยมเนื่องจากค่า 96,707 CU รวมต้นทุนคงที่ของคำสั่งไว้ด้วย ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อคู่คำสั่งจึงน่าจะต่ำกว่านี้และรองรับการรวมคู่ได้มากกว่าที่ประมาณ) ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบให้บล็อกเชนทำหน้าที่เป็นชั้น settlement ที่ใช้ compute ค่าตามหัวข้อ VI

F. Compute Unit Used

ด้าน Compute Unit Used ระบบแบ่งภาระการประมวลผลออกเป็นสองส่วนหลัก คือการประมวลผลใน Backend และการประมวลผลบน Smart Contract งานที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก เช่น การตรวจสอบรูปแบบข้อมูล การประเมินเงื่อนไข Grid stability และการจัดคิวคำสั่งซื้อขาย จะดำเนินการใน Backend ก่อน ส่วน Smart Contract ทำหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ account ownership, signer, ลายเซ็น Ed25519 ของผู้ซื้อและผู้ขาย, การกั้นส่งผ่าน order nullifier, escrow state และสถานะ order/trade ที่ยังไม่ถูกใช้ซ้ำ

แนวทางนี้คาดว่าจะลดปริมาณ compute ที่ต้องใช้บนบล็อกเชน และทำให้ Smart Contract มีหน้าที่ชัดเจนในฐานะชั้น Settlement และ Audit log มากกว่าการเป็นระบบประมวลผลหลักของไมโครกริด อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปเรื่องการขยายจำนวน Smart Meter และจำนวนธุรกรรมจำเป็นต้องยืนยันด้วยการทดสอบ compute unit ต่อ instruction, จำนวน account ที่ใช้ต่อธุรกรรม, อัตรา retry และ failure mode ของ queue/validator

G. I/O and Storage Efficiency

ด้าน I/O ระบบออกแบบให้ข้อมูลจาก Smart Meter ถูกส่งเข้าสู่ aggregator-bridge เพื่อคัดกรองและตรวจสอบก่อนบันทึกหรือส่งต่อไปยังบริการอื่น ทำให้ลดการเขียนข้อมูลซ้ำและลดปริมาณข้อมูลที่ไม่จำเป็นเข้าสู่บล็อกเชน ในเชิงออกแบบข้อมูลที่มีความถี่สูง เช่น ค่าไฟฟ้าแบบเวลาจริง จะถูกใช้ในชั้น Backend เพื่อประเมินสถานะระบบ ขณะที่บล็อกเชนจะบันทึกเฉพาะข้อมูลธุรกรรมหรือ Event log ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

การแยกข้อมูลชั่วคราวออกจากข้อมูลธุรกรรมถาวรเป็นแนวทางที่คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Storage โดยข้อมูลสถานะที่เปลี่ยนแปลงเร็วสามารถจัดเก็บในระบบ Backend หรือ queue ได้ ส่วนข้อมูลที่ต้องการความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนหลังจะถูกส่งไปยัง Smart Contract เท่านั้น วิธีนี้ลดขอบเขตข้อมูลที่ต้องเก็บบนบล็อกเชน แต่ยังต้องวัดปริมาณ record, retention policy และ storage cost ในการทดลองถัดไป

IX. DISCUSSION AND LIMITATIONS

A. Discussion

ผลการออกแบบระบบจำลองชี้ให้เห็นว่าแนวทางการแยกชั้นการทำงานระหว่าง Smart Meter Simulator, Backend Service และ Solana Smart Contract ช่วยให้ระบบซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer มีโครงสร้างที่ตรวจสอบได้และมีจุดขายระบบที่ชัดเจนขึ้น Backend Service ทำหน้าที่เป็นชั้นควบคุมหลักสำหรับตรวจสอบข้อมูล การจัดการสิทธิ์ และการประเมินเงื่อนไขด้าน Grid stability ก่อนส่งธุรกรรมไปยังบล็อกเชน ทำให้ Smart Contract ไม่ต้องรับภาระการประมวลผลทั้งหมดของระบบไมโครกริด

การใช้ Solana Smart Contract ในฐานะ Settlement และ Audit layer ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของธุรกรรมพลังงาน เนื่องจากคำสั่งซื้อขายและสถานะการชำระพลังงานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ อย่างไรก็ตาม ระบบยังต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของโครงข่ายไฟฟ้าเป็นลำดับแรก การอนุมัติธุรกรรมจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะราคาและปริมาณพลังงานเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาเงื่อนไขด้านเสถียรภาพของระบบและสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ร่วมด้วย

ผลการประเมินสามส่วนสนับสนุนสมมติฐานการออกแบบที่ให้บล็อกเชนเป็นชั้น settlement แบบบาง (thin settlement layer) ประการแรก เส้นทางรับข้อมูลรักษาสัดส่วนการสูญหายให้ใกล้เคียง ($\leq 0.03\%$) จนถึงภาระงาน 640 เครื่องโดยไม่พบจุดอิ่มตัวในช่วงที่ทดสอบ (ดูหัวข้อ VIII.C) บ่งชี้ว่าการย้ายงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่มีความถี่สูงไว้ในชั้น off-chain ไม่ได้กลายเป็นคอขวดของระบบภายใต้ภาระระดับที่ทดสอบ ประการที่สอง ต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเชนที่วัดได้ 96,707 CU ต่อคู่คำสั่ง คิดเป็นประมาณ 48% ของงบประมาณ compute ตั้งต้นต่อคำสั่ง (ดูหัวข้อ VIII.E) แสดงว่าเมื่อกดเคาะธุรกรรมบางส่วนใหญ่ถูกบังคับใช้นอกเชนแล้ว ภาระที่เหลือบนเชนอยู่ในระดับที่เปิดช่องให้รวมหลายคู่คำสั่งในธุรกรรมเดียว (batch settlement) ได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ต้นทุนต่อคู่คำสั่งลดลงได้อีกในงานถัดไป ประการที่สาม การที่ต้นทุนบนเชนเป็นค่าที่กำหนดได้แน่นอน (deterministic CU) มากกว่าจะผันแปรตามค่าธรรมเนียมตลาดแบบเครือข่ายสาธารณะ สอดคล้องกับเหตุผลเชิงการกำกับดูแลในการเลือกเครือข่าย consortium แบบ PoA (ดูหัวข้อ II) ที่ต้นทุนธุรกรรมคาดการณ์ได้และไม่ขึ้นกับความผันผวนของค่า gas

ในเชิงกลไกเศรษฐศาสตร์ การแยกบทบาทของโทเคนสามประเภท คือ โทเคนพลังงานที่รับรองด้วย REC สำหรับการส่งมอบ เหยี่ยว THBG ที่ริ่งค่าเงินบาทสำหรับการตั้งราคาและชำระเงิน และโทเคน GRX สำหรับการ stake และการกำกับดูแล ช่วยให้การชำระธุรกรรมเป็นแบบ DvP ที่ผูกการส่งมอบพลังงานเข้ากับการชำระเงินในธุรกรรมเดียว และให้สิทธิ์การกำกับดูแลเครือข่ายอยู่ภายใต้

ได้กรอบ consortium ที่ควบคุมการรับรอง REC และ allow-list ของ aggregator ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเชิงเศรษฐศาสตร์ของกลไก ราคา เช่น ประสิทธิภาพการจัดสรร (allocative efficiency) และพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมอยู่นอกขอบเขตของการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมในงานนี้

B. Limitations

ข้อจำกัดสำคัญของงานนี้คือระบบยังอยู่ในระดับการจำลอง โดยข้อมูลพลังงานมาจาก Smart Meter Simulator และยังไม่ได้ทดสอบร่วมกับอุปกรณ์ Smart Meter จริงหรือระบบไฟฟ้าภาคสนาม ดังนั้นผลลัพธ์จึงสะท้อนความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมและกระบวนการทำงานเบื้องต้น มากกว่าประสิทธิภาพเชิงปริมาณในสภาพแวดล้อมจริง

นอกจากนี้การประเมินยังครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของเส้นทางการทำงานทั้งหมด กล่าวคือวัดอัตราการรับข้อมูลของเส้นทาง telemetry ingest และต้นทุน compute ของคำสั่งชำระธุรกรรมบนเซนเป็นรายส่วน แต่ยังไม่ได้วัดความหน่วงแบบ end-to-end ตั้งแต่ค่าอ่านมาตรวัดจนถึงการยืนยันบนเซน อัตราการจับคู่คำสั่งภายใต้ปริมาณคำสั่งหลายระดับ และยังไม่ได้ประเมิน batch settlement ที่กล่าวถึงในเชิงออกแบบอย่างเป็นทางการทดลองจริง ในด้านความเชื่อถือ เหนือโซ่ปริมาณพลังงานและ Grid stability ถูกบังคับใช้ในชั้น off-chain โดย Aggregator Bridge และ oracle authority ซึ่งการสมรู้ร่วมคิดหรือการถูกประนีประนอมของส่วนนี้ยังไม่ถูกป้องกันด้วยกลไกเชิงรหัสวิทยา (ดูหัวข้อ

III) ทั้งสมมติฐานความปลอดภัยของฉันทามติแบบ PoA ก็เป็นสมมติฐานเชิงสถาปัตยกรรมที่ยังไม่ได้ประเมินเชิงปริมาณภายใต้ validator ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

C. Threats to Validity

ผลการวัดในงานนี้มีข้อควรระวังในการตีความสามประการ ประการแรก (internal validity) ภาระงานในการทดลอง ingest ถูกสร้างจากโคลนเอนด์ผู้ใช้ส่งเพียงตัวเดียวที่ทำงานแบบ asynchronous อัตราการรับข้อมูลที่ได้จึงเป็น lower bound ที่สะท้อนข้อจำกัดของผู้ส่งร่วมด้วย มิใช่เพดานความสามารถที่แท้จริงของบริการรับข้อมูล (ดูหัวข้อ VIII.C) ประการที่สอง (construct validity) อัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีคำนวณจากจำนวนมาตรวัดและรอบการส่ง มิใช่อัตราสูงสุดที่วัดได้ การเปรียบเทียบตัวเลขทั้งสองจึงต้องระบุบริบทของแต่ละค่าให้ชัด ประการที่สาม (external validity) ต้นทุน compute ของคำสั่งชำระธุรกรรมวัดบน solana-test-validator รุ่นเดียว และค่าดังกล่าวเป็นต้นทุนเชิงตรรกะของโปรแกรม (deterministic CU) ที่ไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ แต่ความหน่วงและปริมาณงานบนเครือข่าย production อาจต่างออกไป ผลทั้งหมดจึงควรตีความในฐานะการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมบนระบบจำลอง

D. Future Work

งานในอนาคตควรพัฒนาการเชื่อมต่อกับ Smart Meter จริงผ่านมาตรฐาน DLMS/COSEM และประเมินเส้นทางการทำงานทั้งระบบให้ครบถ้วนขึ้น ได้แก่ การวัดความหน่วงแบบ end-to-end อัตราการจับคู่คำสั่งและ throughput ของ settlement ภายใต้ปริมาณธุรกรรมหลายระดับ และการทดลอง batch settlement เพื่อยืนยันการลดต้นทุน compute ต่อคำสั่ง รวมถึงการวัดเพดานของเส้นทางรับข้อมูลด้วยผู้ส่งแบบขนานหลายตัวที่แยกต้นทุนฝั่งผู้ส่งออกจากบริการรับข้อมูล ในด้านความเชื่อถือ ควรลด residual trust ของชั้น off-chain ด้วย multi-oracle attestation หรือ cryptographic proof และประเมินฉันทามติแบบ PoA เชิงปริมาณภายใต้โหนดที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน นอกจากนี้ควรเพิ่มแบบจำลองด้าน Grid stability, Islanding detection และ Demand response เพื่อให้การประเมินความปลอดภัยของการซื้อขายพลังงานใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น โดยการทดลองถัดไปควรกำหนด workload ที่ทำซ้ำได้ เช่น จำนวน Meter, sampling interval, transaction mix, validator count, queue depth, failure/retry policy และตัวชี้วัด market-clearing output อย่างชัดเจน

X. CONCLUSION

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาแบบจำลองการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Peer-to-Peer สำหรับไมโครกริด โดยผสมผสาน Smart Meter Simulator, Backend/Aggregator Bridge และ Solana-compatible Smart Contract เข้าด้วยกัน ระบบถูกออกแบบให้รองรับข้อมูลพลังงานแบบเวลาจริง ตรวจสอบคำสั่งซื้อขายผ่านบริการ Backend และบันทึกผลธุรกรรมที่ผ่านเงื่อนไขลงบนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง

ผลการประเมินเชิงสถาปัตยกรรมชี้ให้เห็นว่าแนวทาง Microservice ร่วมกับการจัดคิวธุรกรรมผ่าน NATS JetStream มีศักยภาพในการลดการผูกติดกันของภาระงานระหว่างการรับข้อมูล การตรวจสอบธุรกรรม และการบันทึกผลบนบล็อกเชนได้ นอกจากนี้ การจำกัดบทบาทของ Smart Contract ให้เป็นชั้น Settlement and Audit layer ช่วยกำหนดขอบเขต compute บนบล็อกเชนให้ชัดเจนขึ้น การประเมินครอบคลุมสามด้าน ได้แก่ เส้นทางรับข้อมูล (telemetry ingest) ที่รองรับอัตราเชิงออกแบบ 5.33 รายการต่อวินาทีได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสูญหาย และเมื่อเพิ่มภาระแบบขั้นบันไดถึง 640 เครื่อง (เฉลี่ยจาก 5 รอบ) ยังคงสัดส่วนการสูญหายไม่เกิน 0.03% โดยไม่พบจุดอ้อมตัว ด้านการจับคู่คำสั่งในชั้น off-chain เครื่องจับคู่ CDA ประมวลผลได้ประมาณ 3.1×10^4 คู่คำสั่งต่อวินาทีในหน่วยความจำ และด้านต้นทุนการชำระธุรกรรมบนเซนวัดได้ 96,707 compute units ต่อคำสั่ง (ประมาณ 48% ของงบ compute ตั้งต้น) ซึ่งเปิดช่องให้รวมคู่คำสั่งแบบ batch ได้ ผลทั้งสามด้านสนับสนุนการออกแบบที่ให้บล็อกเชนเป็นชั้น settlement แบบบาง ส่วนการวัดความหน่วงแบบ end-to-end การทดลอง batch settlement และการประเมินบนอุปกรณ์และเครือข่ายจริงเป็นงานในลำดับถัดไป ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดสู่การใช้งานในระดับอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

REFERENCES

- [1] W. Tushar, T. K. Saha, C. Yuen, D. Smith, และ H. V. Poor, "Peer-to-Peer Trading in Electricity Networks: An Overview", *IEEE Transactions on Smart Grid*, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 3185–3200, 2020.
- [2] T. Morstyn, A. Teytelboym, และ M. D. McCulloch, "Bilateral Contract Networks for Peer-to-Peer Energy Trading", *IEEE Transactions on Smart Grid*, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 2026–2035, 2019.
- [3] A. Paudel, K. Chaudhari, C. Long, และ H. B. Gooi, "Peer-to-Peer Energy Trading in a Prosumer-Based Community Microgrid: A Game-Theoretic Model", *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, ปี 66, ฉบับที่ 8, น. 6087–6097, 2019.
- [4] IEEE Standards Association, "IEEE Std 1547-2018: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces". 2018.
- [5] IEEE Standards Association, "IEEE Std 2030.7-2017: IEEE Standard for the Specification of Microgrid Controllers". 2018.
- [6] J. Guerrero, A. C. Chapman, และ G. Verbe, "Decentralized P2P Energy Trading Under Network Constraints in a Low-Voltage Network", *IEEE Transactions on Smart Grid*, ปี 10, ฉบับที่ 5, น. 5163–5173, 2019.
- [7] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". 2008.
- [8] V. Buterin, "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform". 2014.
- [9] G. Wood, "Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger". 2014.
- [10] D. Yaga, P. Mell, N. Roby, และ K. Scarfone, "Blockchain Technology Overview", technical report NIST IR 8202, 2018. doi: 10.6028/NIST.IR.8202.

- [11] E. Mengelkamp, P. Staudt, J. Garttner, และ C. Weinhardt, "Trading on Local Energy Markets: A Comparison of Market Designs and Bidding Strategies", *Applied Energy*, ปี 210, น. 870–880, 2018.
- [12] E. Munsing, J. Mather, และ S. Moura, "Blockchains for Decentralized Optimization of Energy Resources in Microgrid Networks", ใน *2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications*, 2017, น. 2164–2171.
- [13] J. Kang, R. Yu, X. Huang, S. Maharjan, Y. Zhang, และ E. Hossain, "Enabling Localized Peer-to-Peer Electricity Trading Among Plug-in Hybrid Electric Vehicles Using Consortium Blockchains", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, ปี 13, ฉบับที่ 6, น. 3154–3164, 2017.
- [14] E. Androulaki และคณะ, "Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains", ใน *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference*, 2018, น. 1–15. doi: 10.1145/3190508.3190538.
- [15] L. Lamport, R. Shostak, และ M. Pease, "The Byzantine Generals Problem", *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 382–401, 1982, doi: 10.1145/357172.357176.
- [16] M. Castro และ B. Liskov, "Practical Byzantine Fault Tolerance", ใน *Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 1999, น. 173–186.
- [17] Z. Tanis, A. Durusu, และ N. Altintas, "A Comprehensive Review on Peer-to-Peer Energy Trading: Market Structure, Operational Layers, Energy Cooperatives and Multi-energy Systems", *IET Renewable Power Generation*, ปี 19, ฉบับที่ 1, 2025, doi: 10.1049/rpg2.70075.
- [18] G. B. Bhavana, R. Anand, J. Ramprabhakar, V. P. Meena, V. K. Jadoun, และ F. Benedetto, "Applications of blockchain technology in peer-to-peer energy markets and green hydrogen supply chains: a topical review", *Scientific Reports*, ปี 14, ฉบับที่ 1, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-72642-2.
- [19] G. B. Bhavana, R. Anand, J. Ramprabhakar, J. M. Guerrero, N. Thakkar, และ A. Ambikapathy, "Comparative evaluation and simulation of blockchain consensus mechanisms for secure and scalable peer to peer energy trading in microgrids", *Scientific Reports*, ปี 15, ฉบับที่ 1, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-27431-w.
- [20] IEEE Standards Association, "IEEE Std 2030.8-2018: IEEE Standard for the Testing of Microgrid Controllers". 2018.
- [21] SPIFFE Project, "X.509-SVID Specification". 2018.
- [22] NATS.io, "JetStream". 2024.
- [23] A. Yakovenko, "Solana: A New Architecture for a High Performance Blockchain". 2018.
- [24] Coral, "Anchor Documentation". 2026.
- [25] Solana Foundation, "Program Derived Addresses". 2026.
- [26] S. Joshi, "Feasibility of Proof of Authority as a Consensus Protocol Model". 2021. doi: 10.48550/arXiv.2109.02480.
- [27] Python Software Foundation, "Python 3.11 Documentation". 2026.
- [28] D. P. Chassin, K. Schneider, และ C. Gerkensmeyer, "GridLAB-D: An Open-Source Power Systems Modeling and Simulation Environment", ใน *2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition*, 2008, น. 1–5. doi: 10.1109/TDC.2008.4517260.
- [29] S. Ramirez, "FastAPI Documentation". 2026.
- [30] A. A. Hagberg, D. A. Schult, และ P. J. Swart, "Exploring Network Structure, Dynamics, and Function Using NetworkX", ใน *Proc. 7th Python in Science Conference*, 2008, น. 11–15.
- [31] K. S. Anderson, C. W. Hansen, W. F. Holmgren, A. R. Jensen, M. A. Mikofski, และ A. Driesse, "pvlb python: 2023 Project Update", *Journal of Open Source Software*, ปี 8, ฉบับที่ 92, น. 5994, 2023, doi: 10.21105/joss.05994.
- [32] L. Thurner และคณะ, "pandapower: An Open-Source Python Tool for Convenient Modeling, Analysis, and Optimization of Electric Power Systems", *IEEE Transactions on Power Systems*, ปี 33, ฉบับที่ 6, น. 6510–6521, 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2018.2829021.
- [33] Solana Foundation, "Tokens on Solana". 2026.
- [34] Solana Foundation, "Solana Documentation". 2026.